

ductos de transmisión, que comunican una de las caras del hueso con la cara opuesta, permitiendo el pasaje **a través** de él de estructuras anatómicas.

Osificación

Los huesos son formados por los **osteoblastos** y **osteocitos** que producen la **matriz ósea**. Hay diferentes mecanismos a partir de los cuales se desarrollan los diferentes huesos. Estos **tipos de osificación** se diferencian por el tejido a partir del cual se desarrolla el hueso.

Osificación membranosa

En la **osificación membranosa** el hueso se forma a partir de un molde (maqueta) de **tejido conectivo**

mesenquimatoso que está ricamente vascularizado. Con el desarrollo, algunas células se diferencian en **células osteogénicas** (osteoblastos y osteocitos) y se agrupan en focos que comienzan a producir la **matriz preósea** (sustancia osteoide). Al principio esta matriz no tiene depósitos de calcio; luego, cuando se produce la calcificación, se constituye la **matriz ósea**. Este tipo de osificación se produce en los huesos planos que rodean la cavidad craneal, en la mandíbula y la clavícula. Los huesos que se forman mediante este mecanismo se denominan **huesos membranosos**.

Osificación condral: pericondral y endocondral

En la **osificación condral** el esbozo inicial del hueso es de **tejido cartilaginoso** y está revestido de pericondrio. El cartílago es sustituido progresivamente por

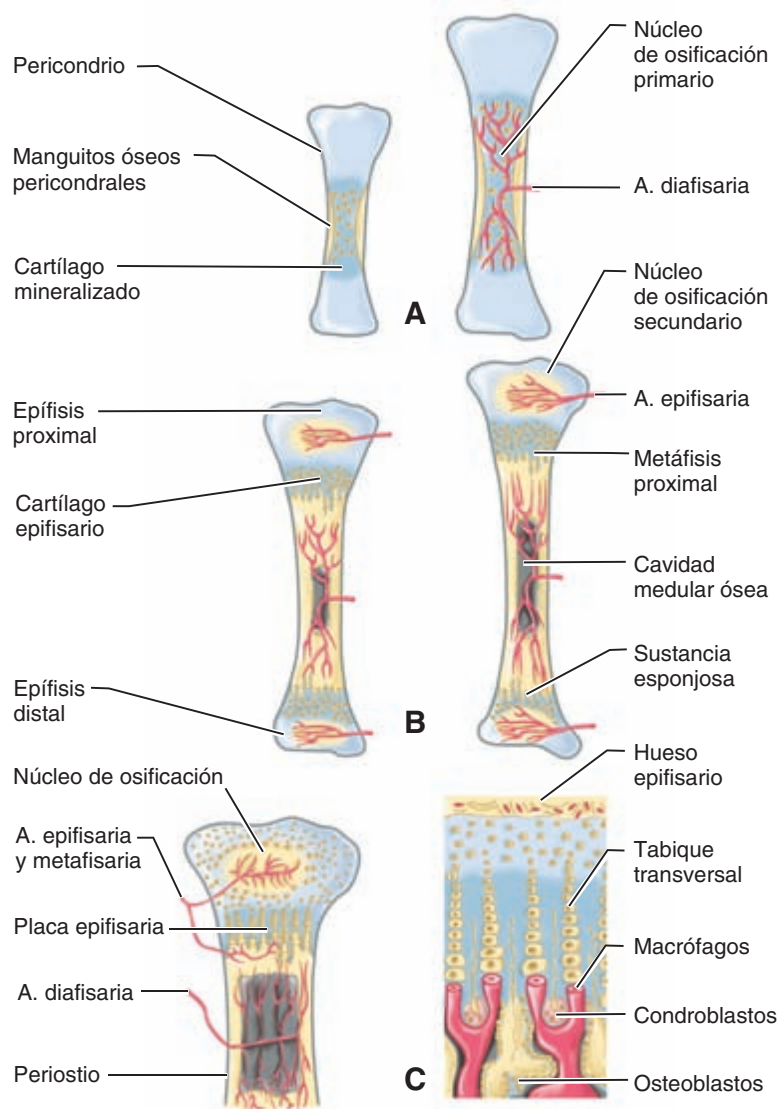


Fig. 1-17. Crecimiento y osificación de un hueso largo. **A.** A la izquierda: comienzo de la osificación del molde cartilaginoso del hueso. A la derecha: se forman la arteria diafisaria y el núcleo de osificación primario. **B.** A la izquierda: llegada de los vasos a las epífisis y núcleo de osificación. A la derecha: al momento del nacimiento. Formación de la cavidad medular. **C.** A la izquierda: epífisis proximal de un hueso largo. A la derecha: detalle del cartílago epifisario.

hueso. Todos los huesos, excepto los membranosos, se forman mediante este mecanismo indirecto (**fig. 1-17**).

El proceso de osificación **condral** puede desarrollarse desde el **pericondrio** ubicado en la superficie del esbozo cartilaginoso, se trata en este caso de la **osificación pericondral**. O bien desarrollarse a partir de **centros de osificación** bien definidos, localizados en el espesor del cartílago: es la **osificación endocondral**.

La **osificación pericondral** es característica de las **diáfisis** de los huesos largos. El pericondrio de esta región se transforma en **periostio** con capacidad osteogénica y deposita las láminas concéntricas de hueso en la superficie de la diáfisis.

En la **osificación endocondral** hay una penetración de vasos desde el periostio hacia el interior de los esbozos cartilaginosos del hueso. Junto con los vasos llegan células osteogénicas que forman hueso alrededor de los vasos ramificados, sustituyendo progresivamente al cartílago desde el centro a la periferia. Los vasos también transportan células pluripotenciales que formarán la médula ósea.

En el **interior** de las **epífisis de los huesos largos** y en los **huesos cortos**, predomina la osificación **endocondral**, mientras que el hueso de origen **pericondral** se encuentra formando la delgada capa de hueso compacto **periférico** que lo rodea.

Centros de osificación

Los **centros de osificación** son los lugares donde se inicia el proceso de osificación en los huesos de origen cartilaginoso. Este proceso es progresivo a partir del ter-

cer mes de vida embrionaria. Los **centros de osificación primarios** son los que aparecen primero, como los **centros diafisarios** de los huesos largos. Los **centros de osificación secundarios** son **epifisarios** y **apofisarios**, se originan después del nacimiento, excepto en la epífisis distal del fémur y la proximal de la tibia, donde se originan antes.

Los ocho **huesos del carpo** se osifican progresivamente entre el primero y el noveno año de vida, empezando por el grande y terminando con el pisiforme, lo que sirve para calcular radiológicamente la edad de un paciente.

Osteona

La **osteona** constituye la unidad funcional del **tejido óseo compacto** (**fig. 1-18**).

De acuerdo con la forma de ordenamiento de las fibras de colágeno de la matriz ósea, se distingue el **hueso reticular** (de tipo embrionario) del **hueso laminar** (hueso del adulto).

El **hueso laminar** tiene una organización en **capas cilíndricas**, denominadas **laminillas óseas**. En cada laminilla, las **fibras de colágeno** tienen una **dirección oblicua**, paralela entre sí. Entre una capa y la siguiente, estas fibras están dispuestas en la dirección opuesta, en forma alternada de capa a capa. Las **laminillas óseas** se disponen en forma concéntrica alrededor de un **conducto central** que contiene **vasos**. El conducto central con las laminillas que lo rodean se denomina **osteona** [sistema de Havers].

Entre las **osteonas** se encuentran las laminillas intersticiales constituidas por restos de osteonas más

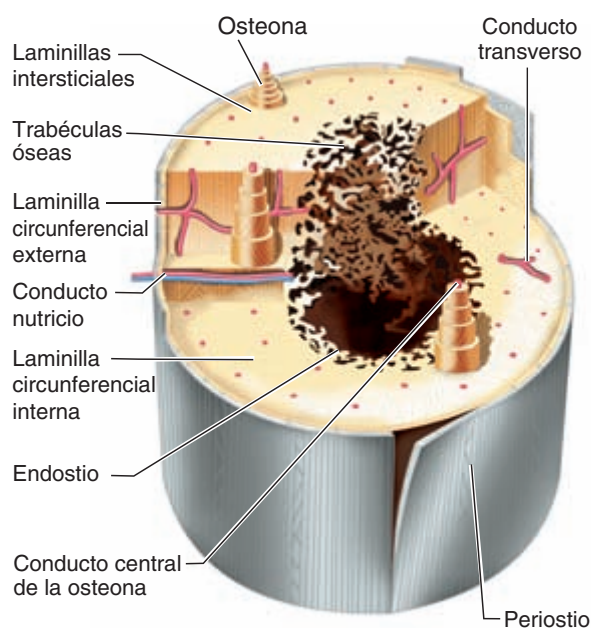


Fig. 1-18. Esquema de la constitución interna de un hueso largo, corte transversal a nivel de su diáfisis. En el hueso compacto se ven las osteonas y en el hueso esponjoso las trabéculas óseas. En el centro del hueso se encuentra la cavidad medular del hueso. Los conductos centrales de la osteona se encuentran ocupados por sus vasos.

antiguas. Los **conductos centrales de las osteonas** están conectados entre sí por medio de los **conductos transversales** [de Volkmann].

Trabécula

La **trabécula ósea** es la unidad funcional del **tejido óseo esponjoso**, la organización de este tejido es básicamente laminar. Las **laminillas óseas** se disponen paralelas a la superficie de las trabéculas, que presentan la forma de placas curvas, barras y cilindros que se dividen y se unen entre sí. No hay vasos recorriendo el interior de las trabéculas óseas, los osteocitos se nutren por difusión desde la médula ósea. La superficie de estas trabéculas está cubierta por el endostio.

Osificación normal: crecimiento

El modelo cartilaginoso de un **hueso largo** presenta dos extremos engrosados (futuras epífisis) y una parte media (futura diáfisis). En la zona entre la diáfisis y la epífisis (la **metáfisis**), existe una lámina cartilaginosa, el **cartílago epifisario**, que persiste hasta el final del crecimiento. Este cartílago permite, mediante su osificación, el agregado de material óseo a la diáfisis, aumentando su longitud.

El eje de crecimiento del **cartílago epifisario** está orientado longitudinalmente. En su extremo relacionado con la diáfisis, los vasos invaden el cartílago y se produce su sustitución progresiva por hueso. Cuando la proliferación del cartílago disminuye, la osificación avanza y reemplaza completamente al cartílago y a partir de ese momento el hueso no crece más en longitud.

Debido a las funciones que desempeña durante el crecimiento, la metáfisis es un punto crítico del hueso.

El **periostio diafisario** también desempeña una acción importante en el crecimiento. El hueso perióstico reforma al hueso endocondral dando la forma cilíndrica a la diáfisis.

Fractura, remodelación ósea y consolidación

Las **fracturas** se definen como la solución de continuidad de un hueso, que se produce bruscamente por un golpe exterior o por una contracción muscular intensa. Para que la lesión se consolide (cicatrice) es necesario que los bordes de la fractura, o los fragmentos de ésta, estén en una posición próxima entre sí. Esto se realiza mediante las maniobras de **reducción de la fractura**, que llevan a la aposición de los fragmentos óseos, y la posterior **inmovilización** de la región afectada. Durante la **consolidación** proliferan los osteoblastos (células productoras de hueso) vecinos a la lesión y producen sustancia osteoide que ocupa el espacio interfragmentario y une ambos extremos con hueso esponjoso, que da lugar a un **callo óseo provisorio**.

Este callo sufre un proceso de remodelación mediante

el cual se refuerzan algunas zonas y se reabsorben otras, orientándose de las **trabéculas óseas** según las líneas de fuerza. De esta manera se forma el **callo óseo definitivo**.

Osificación patológica: huesos heterotópicos

En ocasiones, en ciertos tejidos blandos que normalmente no contienen hueso, puede hallarse tejido óseo, denominado **hueso heterotópico**. Habitualmente se desarrolla en tejidos que sufren traumatismos repetidamente y, en consecuencia, las zonas de hemorragia se calcifican y terminan osificándose. Esto ocurre en los atletas que sufren distensiones y desgarramientos musculares repetidamente y también se observa en los músculos del compartimento medial del muslo de los jinetes.

Calcificación ectópica

Es un trastorno caracterizado por depósito de calcio en los tejidos que normalmente no lo presentan, como, por ejemplo, músculos, tendones y tejido subcutáneo. Puede presentarse en diversas enfermedades, en las que habitualmente se encuentran valores elevados de calcio en la sangre. En otras ocasiones se pueden encontrar calcificaciones sobre cicatrices.

Osteoporosis

Con el **envejecimiento**, la capacidad del hueso de mantener constante la densidad mineral va disminuyendo. En consecuencia, el depósito de matriz ósea y su mineralización disminuyen y puede aparecer un cuadro de **osteoporosis**.

La **osteoporosis** se presenta como una **disminución de la masa de tejido óseo** conservando la calidad de la estructura de la matriz ósea. Se produce por el predominio de la destrucción del hueso. Es un trastorno metabólico que afecta a las mujeres a partir de los cincuenta años y a los hombres a partir de los setenta (**osteoporosis senil**).

Existe una mayor predisposición a las **fracturas**, las más frecuentes son las del cuello del fémur, y los **aplastamientos vertebrales**, que pueden llegar a producirse de manera **espontánea**. Esta patología se presenta en el 90% de las mujeres mayores de 80 años.

Tumores óseos

Los **tumores óseos primarios** son infrecuentes y constituyen el 2% de todos los tumores del cuerpo humano. La mayoría de éstos producen hueso o cartílago. Se caracterizan por presentar dolor y tumefacción y, en ocasiones, dependiendo de la localización, pueden manifestarse mediante la aparición de una fractura patológica o espontánea.

Las **metástasis** son la causa más frecuente de lesión tumoral ósea, y con frecuencia provienen de tumores primitivos de tiroides, pulmón, mama o próstata.

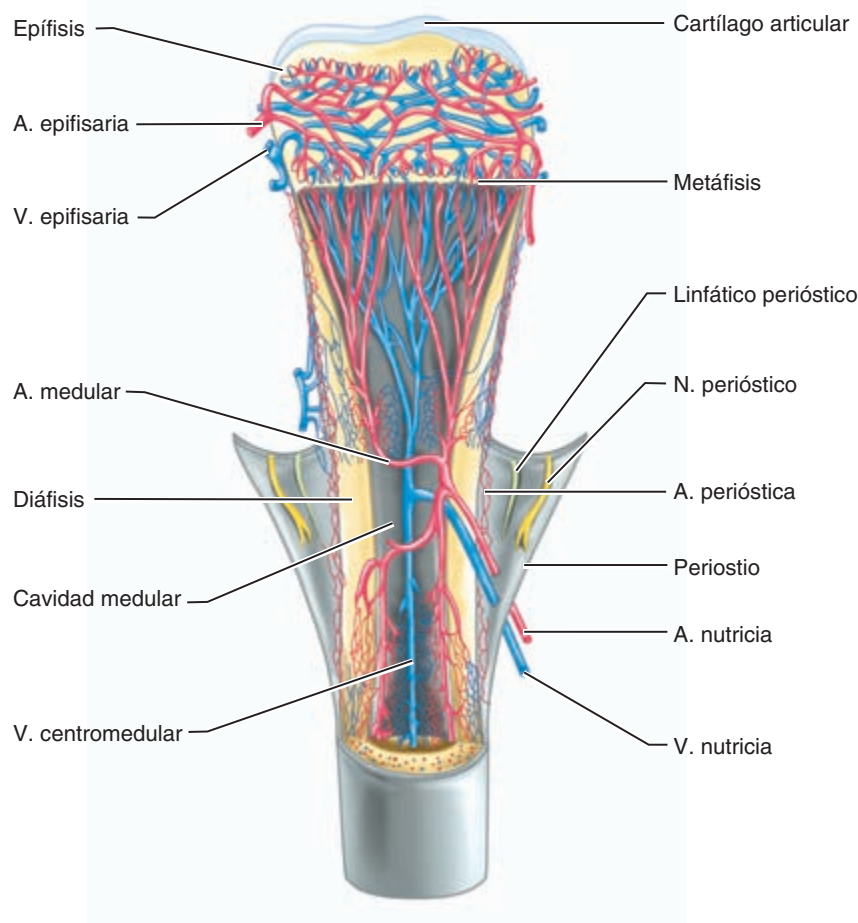


Fig. 1-19. Vascularización de un hueso largo. Corte longitudinal esquemático.

Vascularización del hueso

Las arterias del hueso son numerosas y su organización depende del tipo de hueso que se considere.

En los **huesos largos** las arterias se clasifican en tres **sistemas**. Para el **sistema vascular diafisario**, la arteria principal del hueso penetra por el foramen nutricional de mayor calibre. La arteria nutricia ingresa en dirección oblicua a través del hueso compacto de la diáfisis, formando el conducto nutricional (**fig. 1-19**). En el miembro superior las arterias nutricias se dirigen hacia el codo y en el miembro inferior, en cambio, se alejan de la rodilla.

La **arteria nutricia** se distribuye en el tejido óseo compacto por los conductos centrales y transversos de la osteona. En la médula ósea sus ramas recorren la cavidad medular del hueso.

El **periostio** que recubre la diáfisis se encuentra ricamente vascularizado por arterias de la proximidad (músculos, ligamentos) que dan origen a una abundante red vascular arterial. Cuando se separa el periostio, se produce una abundante hemorragia en la superficie. En el **sistema perióstico**, los vasos periósticos se introducen por forámenes de menor diámetro hacia los conductos nutricios, donde se ramifican y capilarizan, anastomosándose con las arterias endósticas originadas en el sistema precedente.

El **sistema epifisometafisario** se origina en las arterias articulares, las arterias musculotendinosas vecinas y algunas arterias propias para la epífisis y la metáfisis.

Las **arterias de la médula ósea** proceden de la arteria nutricia diafisaria. Estas arterias se capilarizan, para continuarse en los sinusoides que las conectan con la vena centromedular.

Los sistemas que irrigan el tejido óseo de los huesos largos y las arterias que irrigan la médula ósea en su interior se anastomosan entre sí.

Los **huesos planos** se irrigan por dos tipos de arterias. Las **arterias periósticas** constituyen una red perióstica de donde nacen ramas que penetran en el hueso por forámenes de diámetro intermedio y pequeño. Las **arterias orificiales** penetran en el hueso por orificios de mayor tamaño describiendo un trayecto oblicuo con respecto a la superficie del hueso.

La irrigación de los **huesos cortos** procede de dos fuentes. Las **arterias periósticas** se originan en las arterias de la vecindad y pueden formar una red anastomótica perióstica cuyas ramas atraviesan el hueso cortical. Las **arterias orificiales** se originan también en las arterias de la vecindad, como arterias propias del hueso, y penetran por forámenes vasculares más grandes y extraarticulares. Pueden originarse en arterias musculotendinosas y ligamentosas.

En algunos huesos cortos se jerarquizan ciertas arterias constituyentes de pedículos bien definidos que se distribuyen en el hueso esponjoso en múltiples ramificaciones según la estructura del hueso. La integridad de estos vasos es de importancia fundamental para mantener una correcta nutrición ósea.

La arteria nutricia se acompaña de una o dos venas que emergen de la profundidad del hueso. El origen del **sistema venoso** lo constituye un conjunto de colectores sin válvulas, encargados de drenar la sangre del hueso. La circulación venosa de un hueso largo se inicia en una vena centromedular única o ramificada y ensanchada, de allí las venas se orientan hacia la superficie y llegan al periostio. Esta circulación de retorno se encuentra muy desarrollada en las epífisis donde existen conductos de mayor diámetro.

En los **huesos planos** las venas ensanchadas que se ubican en el tejido óseo esponjoso se denominan **venas diploicas**. Poseen un trayecto sinuoso de volumen variable o bien adoptan una disposición en conductos finos muy ramificados. En los **huesos cortos** se originan a partir de lagos centrales o sinusoides dilatados que confluyen hacia una o dos venas que emergen en el periostio.

La circulación sanguínea de los huesos es abundante. Esto explica que en una fractura la sangre proceda de la cavidad medular y de la médula ósea desgarrada, del tejido óseo compacto y del periostio.

Necrosis avascular

En algunas fracturas, en las que un fragmento óseo se separa del resto y en consecuencia no recibe la irrigación proveniente de la arteria nutricia, puede producirse el fenómeno de **necrosis avascular**. Es decir, la muerte celular que se produce como consecuencia de la **isquemia**. Ocurre típicamente en las fracturas del escafoides, del astrágalo, del cuello femoral y del cuello del húmero.

Suelen cursar con dolor y se pueden diagnosticar mediante radiografías. El tratamiento varía de acuerdo con la localización y puede requerir la extirpación quirúrgica y colocación de injertos o prótesis para reemplazar la porción de hueso faltante.

Sistema articular

*Las distintas partes que constituyen el esqueleto se vinculan entre sí mediante diferentes tejidos y estructuras. Estas conexiones interóseas son las articulaciones. Pueden ubicarse entre dos o más huesos. Una **articulación simple** es aquella articulación en la que intervienen solamente **dos huesos**. Un **complejo articular** (articulación compuesta) es una articulación en la que intervienen **más de dos huesos**.*

Clasificación de las articulaciones

Las **articulaciones** pueden diferenciarse según el **grado de movilidad** entre las partes que unen. Así, hay articulaciones **móviles**, articulaciones **semimóviles**

(denominadas **anfiartrosis**) y articulaciones **inmóviles** (**cuadros 1-5 y 1-6**).

Los **movimientos** de los huesos de una articulación se pueden interpretar como rotaciones alrededor de **ejes ortogonales** y como desplazamientos en los planos que son perpendiculares a estos ejes.

La **cantidad de ejes** alrededor de los cuales se pueden mover las partes de una articulación constituyen los **grados de libertad** de ésta. Cuando el movimiento de un hueso está limitado a la rotación sobre un solo eje, se llama **uniaxial** y posee sólo un **grado de libertad**. Si presenta movimientos independientes alrededor de dos ejes, la articulación será **biaxial** y tendrá dos grados de libertad. Si puede moverse en los tres ejes ortogonales, tendrá **tres grados de libertad**. Si se mueve alrededor de muchos ejes de posición intermedia, la articulación será **multiaxial**.

Las articulaciones también se **clasifican** según el tipo y la disposición del **tejido que se interpone** entre las superficies articulares. Estos tejidos interóseos pueden presentar **continuidad** (en este caso las articulaciones se denominan **sinartrosis**) o ser **discontinuos** y presentar una cavidad articular con líquido sinovial (**diartrosis**).

Sinartrosis

Las **sinartrosis** son uniones entre los huesos o estructuras articuladas, mediante tejido conectivo sólido o semisólido. Se clasifican de acuerdo con el tejido conectivo principal que compone la articulación:

Hay **articulaciones fibrosas**, por tener tejido fibroso interpuesto.

Hay **articulaciones cartilaginosas**, por tener cartílago interpuesto.

Hay **articulaciones óseas**, por tener tejido óseo interpuesto.

Articulaciones fibrosas [sinfibrosis]

En las **sindesmosis** los huesos se encuentran unidos por estructuras compuestas por fibras elásticas o de colágeno alineadas en paralelo, adoptando la forma de una banda o cinta (**ligamento**). Si el ligamento es corto, el movimiento se encuentra muy limitado. Si el ligamento es de mayor longitud, permite una movilidad más amplia (como el ligamento estilohioideo).

Las **membranas interóseas** unen los huesos a través de una lámina de tejido conectivo fibroso con fuertes fibras de colágeno (como la membrana interósea radiocubital).

Una **gonfosis** es una prolongación en forma de clavija o espina que se introduce en un hueco o alvéolo y es mantenida por fibras cortas en su posición (por ejemplo: entre la raíz del diente y el alvéolo).

En las **suturas** los huesos, que están unidos por tejido fibroso de fibras cortas, quedan inmovilizados. Este tipo de articulación se encuentra entre los huesos del cráneo. Según la configuración de las superficies articulares, se clasifican en:

A. Sutura plana [armónica]: en ella se ponen en contacto superficies planas y lineales (por ejemplo: entre los huesos nasales).

Cuadro 1-5. Clasificación de las articulaciones

Articulación	Clasificación		Ejemplos
Ósea	Sinostosis		Esfenoides-Occipital
Fibrosa	Sutura	Plana	Hueso nasal derecho-Hueso nasal izquierdo
		Escamosa	Temporal-Parietal
		Dentada	Frontal-Parietal
		Esquindilesis	Esfenoides-Vómer
	Sindesmosis		Acromion-Apófisis coracoides
	Membrana interósea		Diáfisis del radio-Diáfisis del cúbito
	Gonfosis		Raíz del diente-Alvéolo dentario
Cartilaginosa	Sincondrosis		Costilla-Cartílago costal-Esternón
	Cartílago epifisario		En la metáfisis de los huesos largos
	Sínfisis		Pubis derecho-Pubis izquierdo
Sinovial	Plana		Cigapofisaria cervical
	Cilíndrica	Trocoide	Radio-Cúbito proximal
		Gínglimo	Húmero-Cúbito
	Bicondílea		Temporal-Mandíbula
	Selar (silla de montar)		Trapezio-1 ^{er} metacarpiano
	Elipsoidea		Metacarpiano-Falange proximal
	Esferoidea	Cotiloidea	Escápula-Húmero Coxal-Fémur

B. Sutura escamosa: las superficies en contacto están talladas en bisel (por ejemplo: temporoparietal).

C. Sutura límbica: forma especial de sutura escamosa con engranaje por superposición.

D. Sutura dentada: presentan engranamientos o dientes que encajan entre sí (por ejemplo: sutura coronal).

E. Sutura aserrada: como la sutura sagital.

F. Esquindilesis: una superficie en forma de cresta que se articula con una ranura (por ejemplo: vómer y esfenoides).

Articulaciones cartilaginosas

En este tipo de articulaciones, las superficies articulares poseen formaciones de **cartílago hialino** o **fibrocartílago** que se interpone entre ambos huesos, **carecen de cavidad sinovial** y presentan ligamentos periféricos que rodean la articulación.

En las **sincondrosis**, entre las superficies articulares, se encuentra cartílago hialino que une los huesos, como en las articulaciones condrocostales.

Las **sínfisis** presentan un fibrocartílago interpuesto entre las superficies articulares (como el disco intervertebral o la sínfisis pubiana). Los movimientos son limitados y de poca amplitud individual, son anfiartrosis. Los discos fibrocartilaginosos proveen absorción de fuerzas de choque y flexibilidad.

El **cartílago epifisario** [cartílago de crecimiento] es una articulación transitoria. Es la unión entre la epífisis y la diáfisis de un hueso mediante una lámina de cartílago hialino (el cartílago epifisario), que luego desaparecerá cuando se suelden ambas partes del hueso.

Articulaciones óseas

Las soldaduras óseas entre huesos se denominan **sinostosis**. Estas articulaciones óseas son completamente inmóviles. Algunos ejemplos: entre el **esfenoides** y el **occipital** y entre los **cuerpos vertebrales del sacro**.

Articulaciones sinoviales

Las **articulaciones sinoviales** (diartrosis) son uniones entre los huesos que presentan, **entre las superficies articulares**, una **cavidad interpuesta con líquido sinovial** en su interior.

En general son articulaciones móviles, particularmente interesantes por su complejidad anatómica y su diversidad funcional. Su movilidad depende de la forma de las superficies articulares y de los ligamentos que sostienen entre sí a los huesos articulados.

Las articulaciones sinoviales tienen en común las estructuras anatómicas básicas que las constituyen (**fig. 1-20**).

**Cuadro 1-6. Clasificación de cada articulación**

ARTICULACIÓN		GRUPO (Tipo)	SUBGRUPO (Género)
Entre los cuerpos vertebrales		Cartilaginosas	Sínfisis
Cigapofisarias cervicales		Sinoviales	Planas
Cigapofisarias torácicas		Sinoviales	Planas
Cigapofisarias lumbares		Sinoviales	Cilíndricas (trocoides)
Entre las láminas vertebrales		Fibrosa	Sindesmosis: lig. amarillos
Entre las apófisis espinosas		Fibrosa	Sindesmosis: lig. interespinosos
			Sindesmosis: lig. supraespinoso
Entre las apófisis transversas		Fibrosa	Sindesmosis: lig. intertransversos
Lumbosacra		Cartilaginosa	Sínfisis
Sacrococcígea		Cartilaginosa	Sínfisis
Sacras		Óseas	Sinostosis
Coccígeas		Óseas	Sinostosis
Atlantooccipital		Sinovial	Elipsoidea
Atlantoaxoidea lateral		Sinovial	Plana
Atlantoaxoidea medial		Sinovial	Trocoide
Incudomaleolar (yunque y martillo)		Sinovial	Selar
Incudostapedial (yunque y estribo)		Sinovial	Esferoidea
Esternoclavicular		Sinovial	Selar + disco articular
Acromioclavicular		Sinovial	Plana + disco articular (inconstante)
Coracoclavicular		Fibrosa	Sindesmosis: lig. trapezoide y lig. conoide
Glenohumeral		Sinovial	Esferoidea + labrum glenoideo
[Escapulotórácica]		[Planos de deslizamiento]	[Sisarcosis]
Codo	Humerorradial	Sinovial	Esferoidea
	Humerocubital	Sinovial	Gínglimo
	Radiocubital proximal	Sinovial	Trocoide
Radiocubital distal		Sinovial	Trocoide
Membrana interósea radiocubital		Fibrosa	Sindesmosis: cuerda oblicua
			Membrana interósea
Radiocarpiana		Sinovial	Elipsoidea + disco articular
Escafosemilunar		Sinovial	Plana
Piriseilunar		Sinovial	Plana
Pisipiramidal		Sinovial	Plana
Trapeiotrapezoidal		Sinovial	Plana
Grandetrapezoidal		Sinovial	Plana
Grandeganchosa		Sinovial	Plana
Mediocarpiana		Sinovial	Elipsoidea
Carpometacarpiana del 1 ^{er} dedo		Sinovial	Selar
Carpometacarpianas (2° al 5° dedo)		Sinoviales	Planas
Intermetacarpianas		Sinoviales	Planas
Metacarpofalángicas		Sinoviales	Elipsoideas
Interfalángicas de la mano		Sinoviales	Gínglimos
Sacroilíaca		Sinovial	Plana/Anfiartrosis
Sínfisis del pubis		Cartilaginosa	Sínfisis
Coxofemoral		Sinovial	Cotiloidea + labrum acetabular
Rodilla	Femorotibial	Sinovial	Bicondilea + meniscos
	Femoropatelar	Sinovial	Troclear
Tibioperonea		Sinovial	Plana
Membrana interósea de la pierna		Fibrosa	Membrana interósea

(Continúa)

Cuadro 1-6. Clasificación de cada articulación (*Cont.*)

ARTICULACIÓN	GRUPO (Tipo)	SUBGRUPO (Género)
Sindesmosis tibioperonea	Fibrosa	Sindesmosis
Tibioperoneoastragalina o talocrural	Sinovial	Gínglimo
Subtalar o subastragalina o talocalcánea	Sinovial	Cilíndrica (trocoide)
Transversa del tarso	Sinovial	Calcaneocuboidea
		Talocalcaneonavicular
Intertarsiana cubonavicular	Sinovial	Plana
Intertarsiana cuneonavicular	Sinovial	Plana
Intertarsiana intercuneiforme	Sinovial	Planas
Intertarsiana cuneocuboide	Sinovial	Plana
Tarsometatarsianas	Sinoviales	Planas
Intermetatarsianas	Sinoviales	Planas
Metatarsofalángicas	Sinoviales	Elipsoideas
Interfalángicas del pie	Sinoviales	Gínglimos
Costovertebral-cabeza costal	Sinovial	Plana
Costovertebral-costotransversa	Sinovial	Plana
Esternocostal	Sinovial	Plana + sincondrosis
Costocondral	Fibrosa	
Intercondral	Fibrosa	
Cuerpo y manubrio esternal	Cartilaginosa	Sínfisis manubrioesternal → sinostosis
Cuerpo y apéndice xifoides	Cartilaginosa	Sínfisis xifoesternal
Frontoparietal (sut. coronal)	Fibrosa	Sutura dentada
Parietooccipital (sut. lambdoidea)	Fibrosa	Sutura dentada
Interparietal (sut. sagital)	Fibrosa	Sutura aserrada
Temporoparietal (sut. escamosa)	Fibrosa	Sutura escamosa
Sutura occipitomastoidea	Fibrosa	Sutura dentada
Temporocigomática	Fibrosa	Sutura dentada
Esfenovermeriana	Fibrosa	Esquindilesis
Internasal	Fibrosa	Sutura plana
Sutura palatina mediana	Fibrosa	Sutura plana
Temporomandibular	Sinovial	Bicondílea + disco articular
Alveolodentaria	Fibrosa	Gonfosis
Cricotiroidea	Sinovial	Plana
Membrana cricotiroidea	Fibrosa	Sindesmosis
Cricoaritenoidea	Sinovial	Elipsoidea

Las superficies óseas están revestidas de **cartílago hialino**: el cartílago articular. Los huesos están unidos por una **cápsula articular fibrosa** y por ligamentos. La cápsula articular fibrosa presenta un revestimiento de **membrana sinovial** en su cara interior.

Superficies articulares

Las diartrosis son clasificadas por la **forma** que presentan sus **superficies articulares** (fig. 1-21):

A. Articulación plana [artrodia]: presenta superficies articulares más o menos **planas** que se deslizan una sobre la otra (por ejemplo: entre las apófisis articulares vertebrales, articulación cigapofisaria). Presenta un movimiento multiaxial de escaso desplazamiento.

B. Articulación cilíndrica: las superficies articulares son

segmentos de cilindros, uno convexo y el otro cóncavo, con movimientos de deslizamiento y giro longitudinal (por ejemplo: la articulación subtalar).

C. Articulación trocoide: es una variedad de las articulaciones cilíndricas, donde la superficie articular convexa forma un **pivote** alrededor del cual se mueve la superficie cilíndrica cóncava (por ejemplo: la articulación radiocubital proximal). Se mueve en un solo eje de disposición longitudinal (uniaxial).

D. Gínglimo [troclear]: una de las superficies articulares tiene forma de **polea**, en cuyo surco (garganta) se aloja la saliente de la superficie articular opuesta (por ejemplo: la articulación humerocubital). Se la puede describir como la función de una **bisagra**. Presenta un movimiento uniaxial transversal.

E. Articulación elipsoidea [condílea]: las superficies

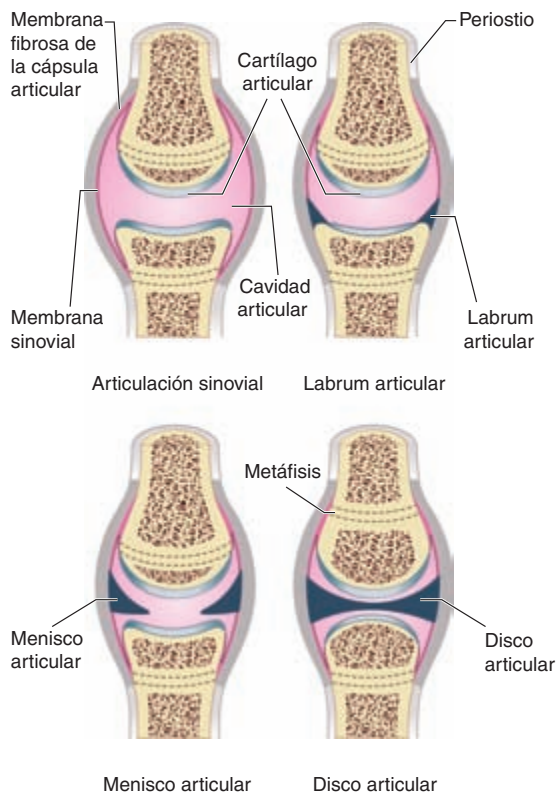


Fig. 1-20. Elementos constituyentes de las articulaciones sinoviales. Arriba a la izquierda: corte longitudinal de una articulación típica. Arriba a la derecha: corte donde se ve la disposición de un labrum articular. Abajo a la izquierda: corte donde se ve la disposición de un menisco articular. Abajo a la derecha: corte donde se ve la disposición de un disco articular.

articulares están representadas por dos caras articulares **elipsoidales** (ovoideas), una **cóncava** y la otra **convexa**, enfrentadas (por ejemplo, la articulación radiocarpiana: el extremo distal del radio es cóncavo y el cóndilo carpiano es convexo). Tiene dos ejes de movimientos (biaxial).

F. Articulación bicondílea: dos **superficies convexas elipsoidales** (cóndilos) se deslizan enfrentadas, una sobre la otra (por ejemplo: la articulación temporomandibular).

G. Articulación bicondílea doble: dos cóndilos de una epífisis se enfrentan a dos superficies articulares prácticamente planas ubicadas sobre los cóndilos de otro hueso (por ejemplo: la articulación femorotibial).

H. Articulación selar [por encaje recíproco]: cada una de las superficies articulares es cóncava en un eje y convexa en el eje perpendicular. Cada superficie tiene la forma de una **silla de montar a caballo** (geométricamente un paraboloide hiperbólico). La concavidad de una superficie se enfrenta con la convexidad de la otra (por ejemplo: la articulación trapeziometacarpiana). Los movimientos se desarrollan en dos ejes (biaxial).

I. Articulación esferoidea [enartrosis]: las superficies articulares son **esféricas** o casi esféricas. Una de ellas es convexa y se enfrenta a la excavación de la otra superficie, que es cóncava (por ejemplo: la articulación escapulohumeral). Es una articulación multiaxial.

J. Cótaloidea: es una variedad de la **articulación esferoidea**, donde la superficie cóncava es suficientemente profunda para albergar gran parte de la superficie convexa y sobrepasa su ecuador (por ejemplo: la

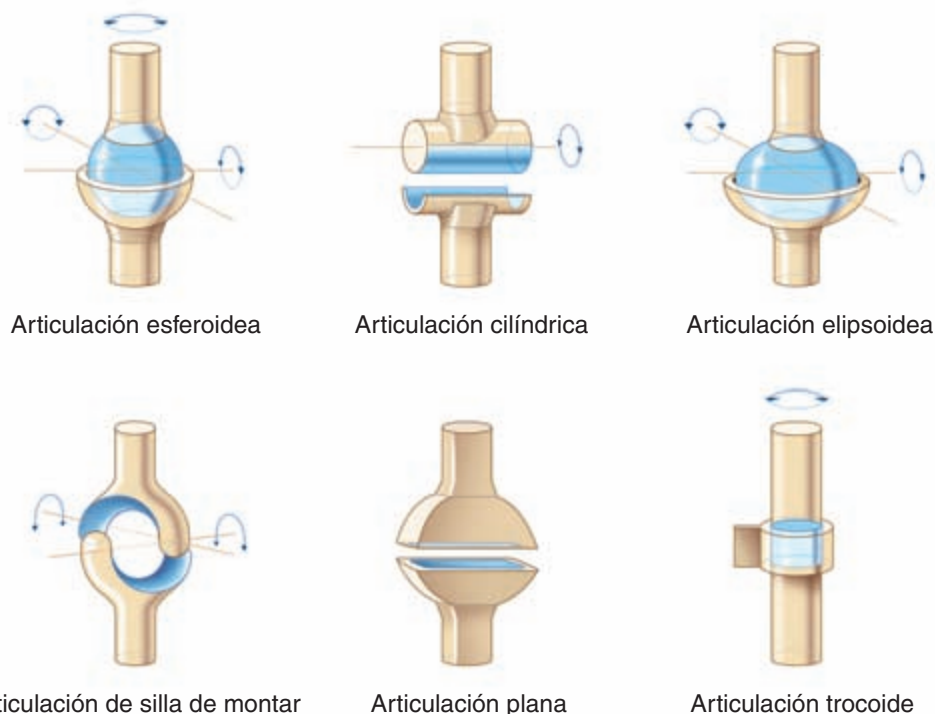


Fig. 1-21. Articulaciones sinoviales. Diferentes formas de las superficies articulares. Se representan los ejes de movimiento que indican los grados de libertad de las articulaciones.

articulación coxofemoral). Es una articulación multiaxial.

Las **sisarcosis** están constituidas por músculos que están interpuestos entre los huesos y presentan espacios con tejido conectivo laxo que permiten su deslizamiento y **no corresponden a articulaciones verdaderas** (por ejemplo: la articulación escapulotorácica).

Cartílago articular

Cada superficie articular está revestida por un **cartílago articular** hialino, que se adhiere íntimamente al hueso. Su superficie libre es pulida y de coloración blanquecina. El cartílago articular es maleable, extensible y compresible, se deforma bajo la influencia de presiones, para retornar a su espesor original cuando éstas cesan. La extensión del revestimiento cartilaginoso es directamente proporcional a los movimientos de la articulación; es más extenso en las articulaciones muy móviles.

Su espesor varía entre 0,2 y 2 mm. Es más espeso en los puntos de presión y de deslizamiento de la articulación. Es más grueso en el vértice de las cabezas del fémur y del húmero y más delgado hacia el fondo o centro de la cavidad glenoidea y del acetábulo. En los miembros inferiores es más o menos elástico a la presión, y se comporta como un elemento de amortiguación frente a los choques. Su desaparición acarrea el desgaste rápido del hueso por presión y frotamiento recíproco.

El **cartílago articular** no posee vasos sanguíneos, se nutre por imbibición a expensas del líquido sinovial. La parte basal del cartílago también se nutre por los vasos ubicados en el hueso sobre el que está fijado.

Labrum articular, menisco y disco

Estas estructuras son formaciones de fibrocartílago que sirven para la adaptación de las superficies articulares (**véase fig. 1-20**).

El **labrum articular** [rodete articular] se dispone en forma de anillo alrededor de algunas fosas articulares a las que aumenta su superficie articular y concavidad. Visto en un corte es triangular. Su base descansa sobre el contorno de la superficie articular y se relaciona, hacia adentro, con el cartílago articular y hacia afuera, con el periostio. Su cara interna mira hacia la cavidad articular y la externa se relaciona con los medios de unión periféricos. Por ejemplo: labrum glenoideo en la articulación del hombro y labrum acetabular en la articulación de la cadera. En un traumatismo la inserción ósea del labrum puede desgarrarse.

El **menisco articular** tiene forma de medialuna y está interpuesto entre las superficies articulares, mejorando su concordancia. Al corte, dos de sus caras miran hacia las superficies articulares y su base, periférica, se adhiere a la cápsula. Pueden presentar inserción ósea en sus extremidades, como ocurre en la rodilla. La parte periférica es más fibrosa y recibe vascularización a través de su unión con la cápsula articular. La parte central es cartilaginosa, no tiene vasos y se nutre por imbibición.

El **disco articular** está interpuesto entre las superficies articulares y divide la articulación en dos cavidades secundarias. Sus dos caras miran hacia las superficies articulares y su borde periférico se adhiere a la cápsula

fibrosa. Puede observarse una perforación en su centro. Sus caras se moldean en relación con las superficies articulares para asegurar su congruencia.

Cápsula articular y ligamentos

Constituyen un dispositivo que asegura el contacto entre las superficies articulares. La cápsula se inserta en el hueso en la vecindad del revestimiento del cartílago articular. En algunas articulaciones se fija a cierta distancia de las superficies articulares, pudiendo tener un trayecto recurrente hasta el borde del cartílago articular. En otras, la cápsula se fija a distancia del cartílago. En este caso puede ocurrir que una parte o la totalidad del **cartílago epifisario** se ubique dentro de los límites de la cápsula articular.

La disposición de la **cápsula articular** en forma de un **manguito fibroso** está relacionada con la característica de las superficies articulares. Su grosor es variable y depende de los movimientos de cada articulación. La cápsula articular presenta **engrosamientos** en los lugares donde se ejercen fuerzas de tracción, que constituyen los **ligamentos**. En la articulación del codo y en la articulación talocrural, los ligamentos están bien diferenciados y son gruesos en sus partes lateral y medial, mientras que la cápsula es más delgada adelante y atrás por la amplitud de los movimientos de flexión y de extensión.

Los ligamentos poseen formas variables: banda, cinta, cordón separado o engrosamiento adherido a la cápsula. Su **resistencia** le confiere firmeza a la articulación. Hay **ligamentos fibrosos**, prácticamente inextensibles, cuya extensión limita el movimiento. Hay **ligamentos elásticos**, algo más extensibles, como por ejemplo los ligamentos amarillos de las articulaciones vertebrales. Con la edad, los ligamentos pierden su elasticidad y flexibilidad volviéndose más rígidos y con mayor tendencia a acortarse. En gran parte, esto depende de las exigencias a las que se los ha sometido. El ejercicio físico tiende a mantener la flexibilidad aun en individuos de edad avanzada.

Algunos ligamentos se encuentran a **distancia** de la articulación. Pueden presentarse reducidos a cintas fibrosas, pero con función mecánica importante. Su origen puede corresponder a músculos o tendones periarticulares.

Los **ligamentos** pueden lesionarse por traumatismos articulares, simple distensión, desgarramiento, rotura (**esguince**) o bien desinserción con arrancamiento óseo o sin él. Cuando existe un amplio desgarramiento capsuloligamentoso, éste permite los desplazamientos amplios de las superficies articulares que se enfrentan, tal como ocurre en las **luxaciones**.

A ambos lados de sus inserciones óseas, la cápsula se continúa con el periostio de los huesos a los que une. Está cubierta por un tejido conectivo periarticular al cual se aplican músculos que entran de esta forma en contacto con la articulación. Se los denomina **músculos yuxtaarticulares** y desempeñan una acción de "ligamentos activos", aun cuando anatómicamente, en sentido estricto, no forman parte de la articulación.

La **sinovial** es una membrana delgada que **tapiza la cápsula articular por su superficie interior**. Se inserta por sus extremos en el contorno del revestimiento car-

tilaginoso de las superficies articulares, con el que comparte su origen embriológico. Cuando la cápsula se inserta a **distancia** de la superficie articular, la sinovial tapiza toda la superficie ósea interpuesta, reflejándose a partir de la cápsula y formando un **receso articular**.

La **sinovial** presenta, a veces, prolongaciones de volumen variable en el interior de la articulación. Se las denomina **pliegues sinoviales** y se encuentran frente a las interlíneas articulares rellenando los espacios libres.

La **sinovial** es la parte más **ricamente vascularizada** de la articulación. Segrega **líquido sinovial**. Se trata de un líquido transparente que existe en escasa cantidad en estado normal. Se encuentra constituido por agua, materias proteicas, algo de mucina, trazas de grasas y sales minerales. También se observan en él, células deterioradas y descamadas del cartílago y de la sinovial.

Constituye una porción vulnerable de la articulación. Es sensible a las infecciones aportadas por la sangre (artritis septicémicas) o a las modificaciones del medio interno (reumatismo, gota). Los traumatismos que la desgarran provocan **hemorragias** intraarticulares (hemartrosis). Las alteraciones que asientan en la sinovial repercuten siempre sobre el movimiento articular (dolor, rigidez).

El **manguito capsular**, tapizado interiormente por la membrana sinovial, sirve de pared a la cavidad articular. Es de dimensiones muy variables, es más extenso cuanto más amplios son los movimientos. Su forma es también variable; en algunas articulaciones, como la rodilla, es muy compleja a causa de la presencia de meniscos intraarticulares, franjas sinoviales y cuerpos adiposos.

Mecánica articular

Tipos de palancas

Acción mecánica de los músculos

Las diversas piezas del esqueleto son semejantes a palancas y poseen como ellas un punto de apoyo, una potencia y una resistencia.

El **punto de apoyo** es el punto inmóvil en torno del cual gira la palanca. En el hombre lo constituye la **articulación**. La **potencia** es la fuerza que impulsa a la palanca a desplazarse, está representada por el músculo o los músculos que se insertan en ella. La **resistencia** es la fuerza que se debe vencer. Así, en el movimiento de flexión del antebrazo sobre el brazo, la palanca está constituida por los dos huesos del antebrazo, el punto de apoyo es la articulación del codo, la potencia agrupa los músculos bíceps braquial y braquial y la resistencia está representada por el antebrazo, la mano y lo que ésta debe levantar.

De acuerdo con la ubicación del punto de apoyo y de los puntos de aplicación de la potencia y de la resistencia se distinguen en mecánica tres géneros de palanca (**fig. 1-22**):

Palanca de primer género: es aquella en la que el punto de apoyo (A) está situado entre el punto de aplicación de la resistencia (R) y el de la potencia (P). La articulación de la cabeza con la columna vertebral proporciona un ejemplo.

Palanca de segundo género: es aquella en la que el punto de aplicación de la resistencia (R) está situado entre el punto de apoyo (A) y la aplicación de la potencia (P). Es lo que sucede cuando se levanta el talón, elevándose sobre las puntas de los pies.

Palanca de tercer género: en ella se encuentra una potencia (P) aplicada entre el punto de apoyo (A) y el punto de aplicación de la resistencia (R). Este tipo de palanca es el más numeroso en el organismo, en particular en los miembros.

Las nociones elementales de mecánica precedentes permiten interpretar la acción de los músculos: cuando se conocen sus inserciones y sus relaciones articulares es fácil prever su acción. Por ello se habla de músculos flexores, extensores, rotadores (mediales o laterales), abductores o aductores.

Independientemente de esta acción como palanca, algunos músculos periarticulares actúan sobre las superficies articulares manteniéndolas en contacto y reforzando la acción puramente pasiva de los ligamentos fibro-

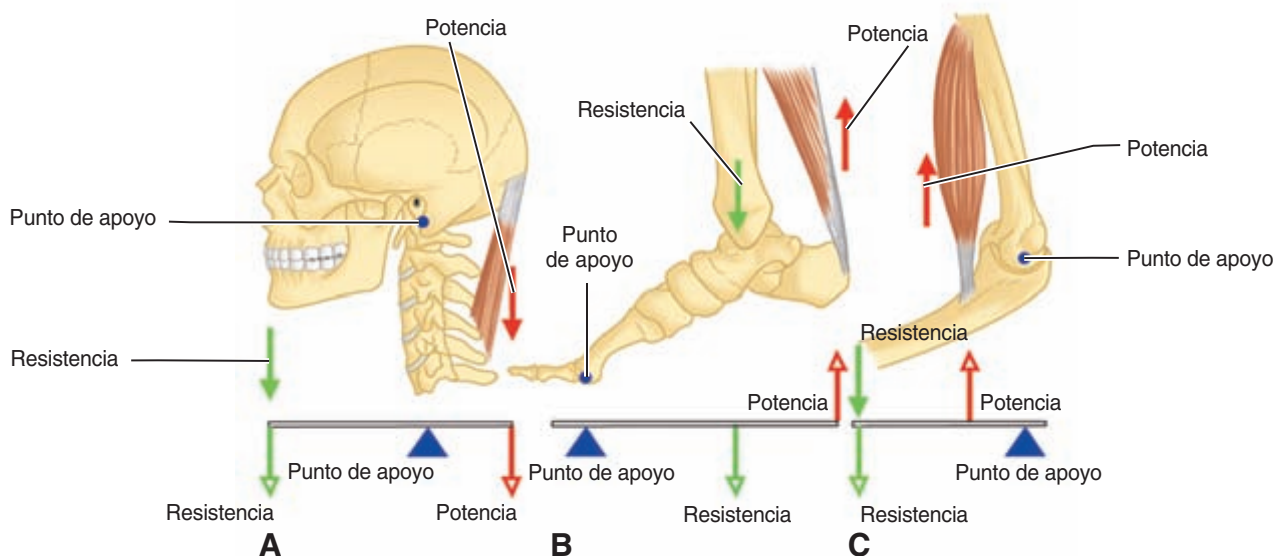


Fig. 1-22. Tipos de palancas. **A.** Palanca de primer género. **B.** Palanca de segundo género. **C.** Palanca de tercer género.

sos; ellos se comportan así como verdaderos **ligamentos activos** de la articulación. Esto es notable sobre todo en la articulación escapulohumeral. Cada músculo considerado de manera aislada posee una acción que le es propia.

Términos de movimientos

Hay términos que describen el tipo de movimiento que presenta una porción del cuerpo, de un hueso o de un órgano con respecto a otro (fig. 1-23).

Movimientos simples

La **flexión** indica la reducción o disminución del ángulo formado entre huesos o partes del cuerpo. Este movimiento determina, en general, el acortamiento de la distancia entre los extremos alejados de los segmentos articulados. El segmento flexionado se desplaza en un plano sagital y su extremo articular gira alrededor de un

eje transversal, excepto en la **flexión del pulgar** donde el eje de giro es oblicuo.

La **extensión** indica el enderezamiento o el aumento del ángulo formado entre huesos o segmentos del cuerpo. Es el movimiento opuesto a la flexión. El segmento en movimiento se desplaza en un plano sagital, alrededor de un eje trasverso (excepto el pulgar). Puede haber un alargamiento de la distancia entre los extremos alejados de los segmentos articulados.

En el movimiento de **abducción**, el extremo no articular de un segmento se aleja del plano sagital mediano. También es denominado **separación**. El segmento en movimiento se desplaza en un plano coronal y su extremo articular gira alrededor de un eje sagital, excepto en el **ojo** donde la abducción se realiza alrededor del eje vertical.

El movimiento de **aducción** indica que se acerca hacia el plano sagital mediano. Este movimiento también es denominado **aproximación**. Es el movimiento opuesto a la abducción. El segmento en movimiento se desplaza en un plano coronal, alrededor de un eje sagital (excepto para el ojo).

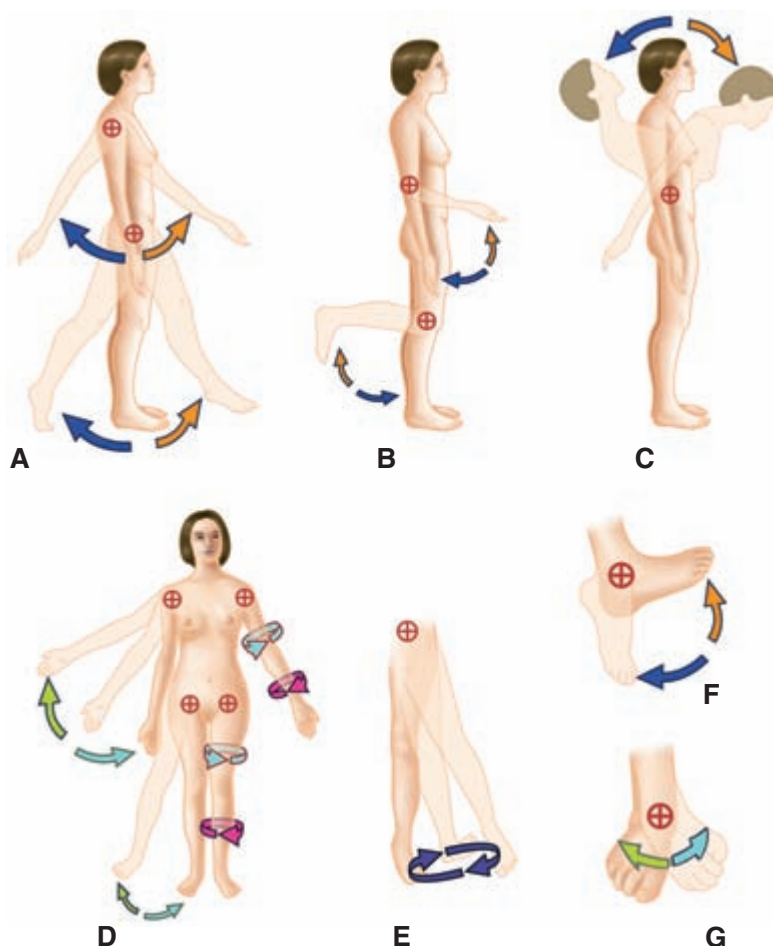


Fig. 1-23. Movimientos. Las flechas indican la dirección del movimiento. **A.** En anaranjado: flexión del hombro y la cadera. En azul: extensión del hombro y la cadera. **B.** En anaranjado: flexión del codo y la rodilla. En azul: extensión del codo y la rodilla. **C.** En anaranjado: flexión de la columna vertebral. En azul: extensión de la columna vertebral. **D.** En verde: abducción del hombro y la cadera. En celeste: aducción del hombro y la cadera. En celeste: rotación lateral del hombro y la cadera. En violeta: rotación medial del hombro y la cadera. **E.** En azul: circunducción de la cadera. **F.** En anaranjado: flexión dorsal del tobillo. En azul: flexión plantar del tobillo. **G.** En celeste: inversión del pie. En verde: eversión del pie.

La **rotación** es el movimiento de un segmento alrededor de su eje longitudinal. La rotación puede ser medial o lateral, determinada por la dirección de la cara anterior del segmento que rota.

La **flexión dorsal del pie** se trata del movimiento del tobillo que eleva el extremo anterior del pie, producido por el grupo de músculos extensores (compartimento anterior de la pierna). También denominado **dorsiflexión**.

La **flexión plantar del pie** es el movimiento del tobillo que desciende el extremo anterior del pie, producido por el grupo de músculos flexores (compartimento posterior de la pierna).

La **inclinación lateral** indica un movimiento de flexión o doblez hacia la derecha o hacia la izquierda, de la columna vertebral o el cráneo.

El **deslizamiento** es un movimiento de traslación, con una de las superficies articulares fija y la otra moviéndose de adelante hacia atrás o de lado a lado, sin modificación angular.

Movimientos complejos

La **circunducción** es la asociación de movimientos simples y resulta de la sucesión de los movimientos de flexión, abducción, extensión y aducción, por ejemplo. Puede efectuarse hacia delante o hacia atrás. El segmento en movimiento recorre una superficie aproximadamente cónica y su extremo distal forma una figura aproximadamente circular.

La **pronación** es un movimiento del antebrazo alrededor de su eje longitudinal. Se produce la rotación del hueso radio, que termina con su epífisis distal ubicada medialmente al cúbito, de manera que la palma queda orientada hacia atrás. En la pronación máxima, los ejes longitudinales de los huesos del antebrazo se cruzan.

La **supinación** es el movimiento del antebrazo alrededor de su eje longitudinal, produciendo la rotación del hueso radio, que termina con su epífisis distal ubicada lateralmente al cúbito, de manera que la palma queda orientada hacia delante. En la supinación máxima, los ejes de los dos huesos del antebrazo son paralelos.

La **pronación del pie** es el movimiento de torsión del **antepié**, con la elevación del borde lateral del pie.

La **supinación del pie** es el movimiento de detorsión del **antepié**, con la elevación del borde medial del pie.

La **eversión** es un movimiento que asocia la abducción y la rotación medial del pie. Se produce por la rotación del hueso calcáneo alrededor de su eje longitudinal. La planta del pie se orienta hacia lateral.

La **inversión** es el movimiento que asocia la aducción y la rotación lateral del pie. Se produce el movimiento de rotación longitudinal del calcáneo. La planta del pie se orienta hacia medial. Se trata del movimiento opuesto a la eversión.

La **oposición** es el movimiento por el cual se aproximan el pulpejo del pulgar con el pulpejo de cualquier otro dedo de la mano.

La **reposición** se trata del movimiento que realiza el pulgar desde la posición de oposición, hasta la posición anatómica.

La **antepulsión** es el movimiento de desplazamiento de un segmento hacia delante. También se lo denomina **protracción** en el caso del hombro.

La **retropulsión** es el movimiento de desplazamiento de un segmento hacia atrás. También se lo denomina **retracción** en el caso del hombro.

La **nutación** se trata del movimiento de balanceo (o de báscula) del hueso sacro alrededor de un eje transversal que atraviesa las tuberosidades sacras, donde el promontorio de la base de este hueso se dirige hacia abajo y su vértice hacia arriba y atrás. El resultado de esta acción produce el movimiento hacia adelante del pubis (antepulsión del pubis) y el aumento del diámetro anteroposterior (conjugado recto) de la abertura inferior de la pelvis.

La **contranutación** es el movimiento de balanceo del sacro, por el cual la base de este hueso se dirige hacia arriba y su vértice hacia abajo y delante. Esta acción produce el movimiento hacia atrás del pubis (retropulsión del pubis).

La **elevación** se trata del movimiento que desplaza un segmento del cuerpo hacia arriba.

El **descenso** es el movimiento que desplaza un segmento hacia abajo. También se lo denomina **depresión**.

La **protrusión** es el movimiento hacia adelante, realizado por la mandíbula.

La **retrusión** es el movimiento hacia atrás, realizado por la mandíbula.

La **diducción** son los movimientos de lado a lado de la mandíbula (excursión lateral de la mandíbula).

Lesiones articulares

Luxación

Recibe el nombre de **luxación** la pérdida de las relaciones anatómicas de las **superficies articulares enfrentadas**. Si la pérdida de la relación no es completa recibe el nombre de **subluxación**. Para que una luxación sea posible se requiere un daño importante del aparato capsuloligamentario. Aunque cada articulación tiene una **maniobra de reducción** que le es propia, en términos generales la reducción debe efectuarse lo más temprano posible, y se debe tratar de que el extremo luxado recorra el mismo camino que tuvo que recorrer para luxarse, pero en sentido inverso. Las **complicaciones agudas** de una luxación suelen deberse a compresión de estructuras vasculares o nerviosas vecinas.

Esguince

Los **esguinces** son lesiones provocadas por la distensión del aparato capsuloligamentario que rodea a una articulación. Las articulaciones tienen una amplitud de movimientos limitados por la tensión de ligamentos y otros tejidos blandos periarticulares. Cuando la fuerza ejercida sobre una determinada articulación supera la resistencia de dichas estructuras, se produce su distensión, desgarro o ruptura. Pueden acompañarse de lesiones óseas y su tratamiento varía de acuerdo con el grado de lesión. El esguince **grado I** es una **ruptura intraligamentosa** de fibras que cursa con dolor selectivo en la zona de lesión, incapacidad y tumefacción mínimas y

ausencia de inestabilidad. El **grado III** es una **lesión ligamentosa completa** con dolor intenso, tumefacción e incapacidad marcadas e inestabilidad franca. El **grado II** es **intermedio**. La zona más afectada por los esguinces es el tobillo, al que le siguen el carpo, la rodilla y el hombro.

Artrosis

La **artrosis** es la enfermedad articular degenerativa que sufre el **cartilago articular**. Se presenta en forma primaria o secundaria a alteraciones patológicas preexistentes (p. ej., luxación congénita de la cadera). Afecta predominantemente las articulaciones que soportan peso, tales como la coxofemoral y la rodilla. Las personas más afectadas son adultos, generalmente de entre 40 y 60 años. Se manifiestan clínicamente por dolor y disminución de la movilidad, con dolor durante la marcha, inestabilidad articular y alteraciones del apoyo. Puede evolucionar hacia la **anquilosis articular** si no se aplica el tratamiento adecuado.

Artritis

La **artritis** es la **inflamación de una o más articulaciones** que se manifiesta clínicamente con **dolor, tumefacción, rigidez y limitación del movimiento** de la articulación comprometida. Involucra la degradación del cartilago articular. Sus causas pueden ser de origen autoinmune, por fracturas óseas, por desgaste o deterioro de la articulación, por procesos infecciosos (bacterianos o virales) o por precipitación de cristales (por ej. gota). Se presenta con mayor frecuencia a nivel de la cadera, las rodillas y los dedos de la mano.

Bursitis

La **bursitis** es la **inflamación de las bolsas** que se encuentran entre los tendones y la piel o entre los tendones y el hueso, y cuya función es ayudar al movimiento reduciendo la fricción entre las partes móviles. La causa de la bursitis pueden ser: sobrecargas crónicas, traumatismos, artritis reumatoidea, gota o procesos infecciosos. Las bursitis habitualmente se presentan a nivel del hombro, la rodilla, el codo y la cadera. Clínicamente se manifiesta con sensibilidad y dolor articular, tumefacción y calor a nivel articular.

Artroscopia

La cavidad de una articulación sinovial puede examinarse insertando un artroscopio (cámara de vídeo pequeña). La artroscopia es un procedimiento quirúrgico que permite al traumatólogo examinar las articulaciones en busca de anomalías, como desgarros de los meniscos (discos articulares parciales de la articulación de la rodilla). Durante la artroscopia pueden realizarse intervenciones quirúrgicas.

Sistema muscular

Los **músculos** son formaciones anatómicas que gozan de la propiedad de **contraerse**, es decir, de disminuir la longitud bajo el influjo de una excitación. Podemos clasificar a los músculos en: los **músculos estriados esqueléticos**, rojos, que obedecen al control de

la voluntad. Los **músculos lisos**, blancos, que pertenecen al sistema de la vida vegetativa y que funcionan fuera del control de la voluntad. El **músculo estriado cardíaco** (miocardio), rojo, que funciona fuera del control de la voluntad.

Estudiaremos aquí los **músculos estriados de contracción voluntaria** que pertenecen al sistema de la vida de relación y que, agrupados alrededor de las piezas del esqueleto, las movilizan constituyendo los órganos activos de los movimientos voluntarios.

Músculos: tipos y clasificación

El **sistema muscular** está compuesto por todos los músculos del cuerpo. En su mayoría, el tipo de músculo que predomina es el músculo esquelético. Las células musculares o fibras musculares (por su forma alargada y estrecha cuando se encuentran relajadas) son células especializadas en la contracción.

Se distinguen tres tipos de músculos de acuerdo con sus características: voluntarios frente a involuntarios (si normalmente están controlados voluntariamente); estriados frente a lisos (si se observan o no estrías en el examen microscópico); somáticos frente a viscerales (si están localizados en la pared corporal o soma o formando parte de órganos huecos o vísceras).

Los **músculos estriados esqueléticos** son músculos somáticos voluntarios que permiten realizar el movimiento de los huesos y las articulaciones y otras estructuras, como el ojo.

El **músculo estriado cardíaco** es un músculo visceral involuntario que constituye la mayor parte de las paredes del corazón.

Los **músculos lisos** (no estriados) son músculos viscerales involuntarios que forman parte de las paredes de los vasos sanguíneos y de los órganos huecos o vísceras. Mueven sustancias a través de ellos mediante contracciones secuenciales coordinadas (pulsaciones o contracciones peristálticas).

De acuerdo con su situación, los músculos esqueléticos pueden distinguirse en músculos superficiales y músculos profundos. Los primeros también son llamados "músculos cutáneos" pues se encuentran situados inmediatamente por debajo de la piel, en el tejido subcutáneo. Están poco desarrollados en el hombre y se los encuentra a nivel de la cara (músculos de la mímica), de la cabeza y del cuello. Los **músculos profundos** se encuentran cubiertos por la fascia de revestimiento superficial que los envuelve y los separa del tejido subcutáneo (**figs. 1-24 y 1-25**). La mayoría de estos músculos se insertan en el esqueleto (músculos esqueléticos), pero existe un pequeño número de músculos profundos que se encuentran anexados a órganos sin soporte óseo, como los músculos de la lengua, de la faringe, del ano.

El conjunto de estos músculos, en un individuo medio y normal, corresponde a algo menos de la mitad del peso total de su cuerpo, es decir, aproximadamente 30 kg para un individuo de 70 kg de peso. De ellos, a los músculos de los miembros les corresponden aproximadamente 7 kg para el miembro superior y 13 kg para el inferior. En ciertos atletas el peso de la masa muscular

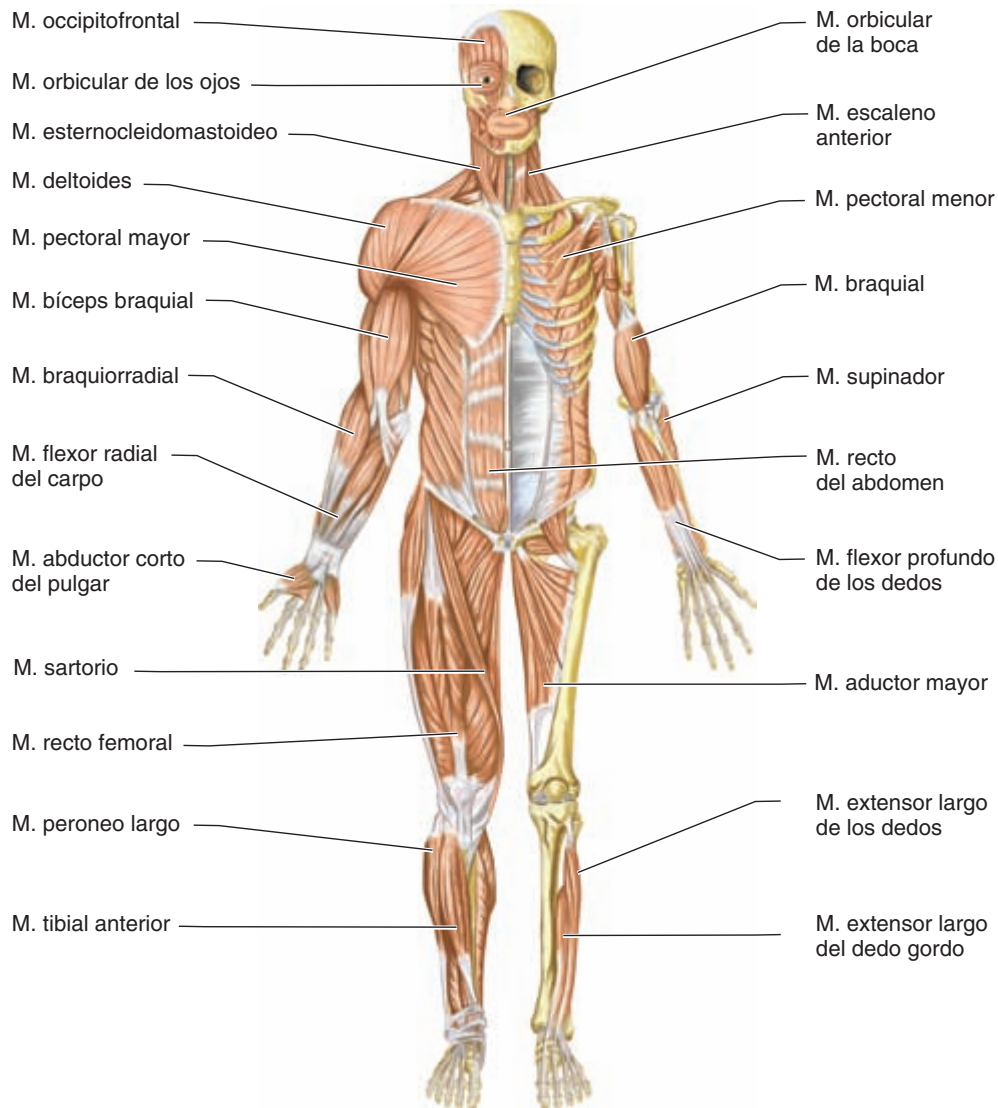


Fig. 1-24. Músculos esqueléticos de todo el cuerpo. Vista anterior. En el lado derecho se representan los músculos ubicados en planos más superficiales. En el lado izquierdo se representan los músculos ubicados en planos más profundos.

puede corresponder al 50% del peso del cuerpo. El músculo vivo es de color rojo. Esta coloración denota la existencia de pigmentos y de una gran cantidad de sangre en las fibras musculares.

En general, muchos músculos son rectilíneos y más o menos paralelos al eje mayor del cuerpo o al de los miembros. Aquellos que tienen otra orientación son llamados oblicuos o transversos. Otros músculos, para dirigirse de un punto a otro, no siempre siguen una línea recta, cambian de dirección durante su trayecto, en general apoyándose en una superficie ósea, son los **músculos reflejos** (p. ej., obturador interno, oblicuo superior del ojo).

Según la forma que adoptan, se distinguen (**fig. 1-26**):

A. Músculos largos o fusiformes: tienen forma de huso, con un vientre grueso y redondeado y extremos adelgazados. Se los encuentra en especial en los miembros. Los más superficiales son los más largos. Algunos de ellos pueden cruzar dos articulaciones (p. ej., bíceps braquial, semimembranoso). También den-

tro de los músculos profundos se encuentran músculos más cortos, que cruzan una sola articulación (p. ej., braquial, vasto intermedio).

B. Músculos anchos o planos: se caracterizan por ser aplanados. Se los encuentra en las paredes de las grandes cavidades como el tórax y el abdomen. Presentan forma variable: triangular, acintada, plana; curva, etc. Sus bordes son rectilíneos; sin embargo, puede observárselos como irregulares y dentados. Algunos de ellos forman verdaderos tabiques de separación, como el músculo diafragma y el músculo elevador del ano.

C. Músculos cortos: se encuentran en las articulaciones donde los movimientos son poco extensos, lo que no excluye su fuerza ni su especialización, por ejemplo: músculos de la eminencia tenar (en la palma para mover el pulgar).

D. Músculos penniformes: la organización de los fascículos musculares tiene el aspecto de las barbas de las plumas. Las fibras musculares se disponen de manera fasciculada oblicua con respecto a un tendón que forma un eje. Pueden ser semipenniformes cuan-

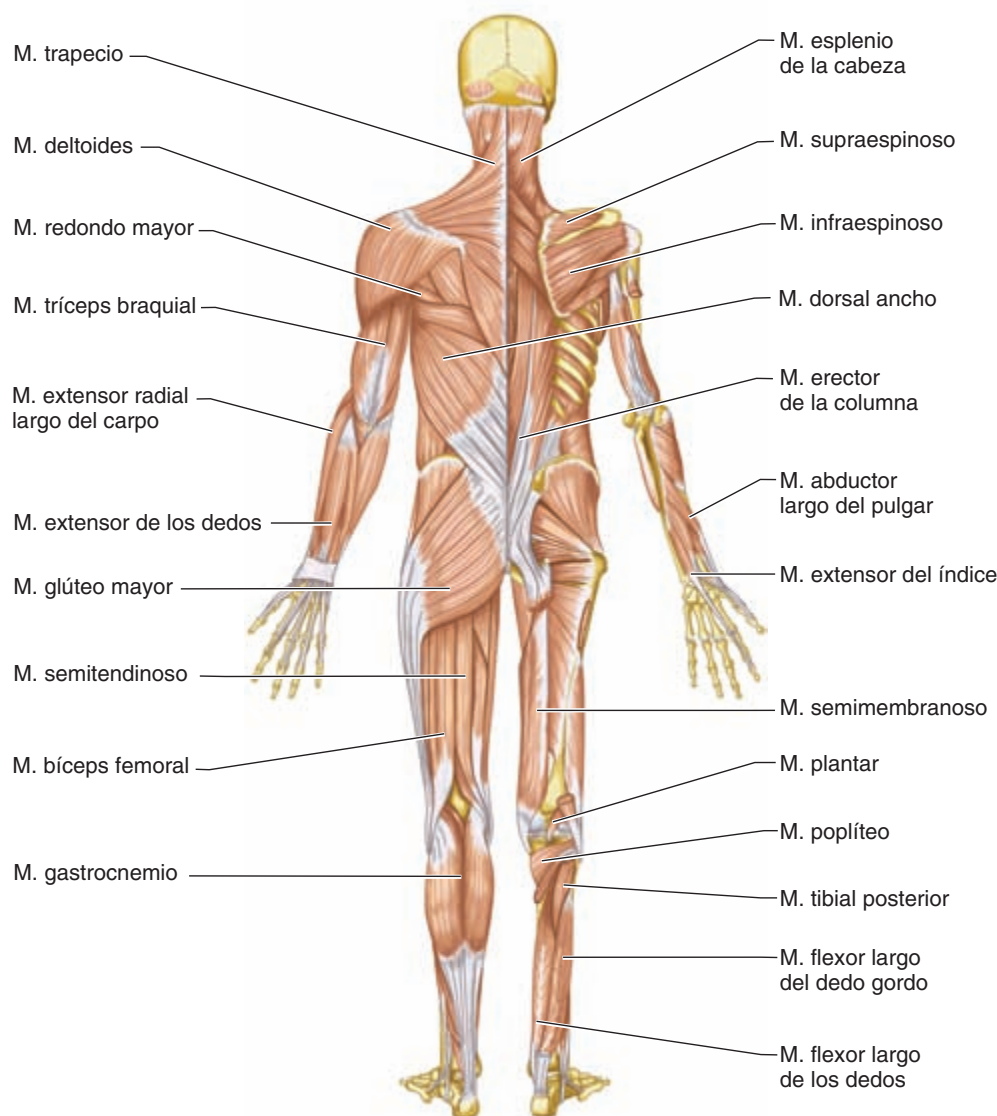


Fig. 1-25. Músculos esqueléticos de todo el cuerpo. Vista posterior. En el lado izquierdo se representan los músculos ubicados en planos más superficiales. En el lado derecho se representan los músculos ubicados en planos más profundos.

do los fascículos se ubican de un solo lado del tendón (músculo semitendinoso), penniformes cuando se disponen de ambos lados (músculo recto femoral) o multipenniformes cuando hay varios ejes tendinosos (músculo deltoides).

- E. Músculos anulares, circulares o esfinterianos:** dispuestos alrededor de un orificio al cual circunscriben y aseguran el cierre. Se los llama orbiculares o esfínteres. Son de espesor y fuerza variables.
- F. Músculos convergentes:** se originan en un área ancha y convergen para formar un solo tendón, por ejemplo el músculo pectoral mayor.
- G. Músculos cuadrados:** tienen cuatro lados iguales como el músculo cuadrado femoral.

Existen ciertos músculos que no pueden ser clasificados dentro de una de estas categorías. Un ejemplo de ello lo constituye el músculo recto del abdomen, que es a la vez largo y ancho.

Debe señalarse que ciertos músculos como los **digástricos** se caracterizan por la existencia en su tra-

yecto de una interrupción tendinosa que origina la existencia de dos vientres musculares, situados uno en la prolongación del otro o acodados en ángulo más o menos abierto.

Contracción de los músculos

La **contracción isométrica** o estática pone en tensión el músculo sin modificar su longitud. Es lo que sucede con el cuádriceps femoral en la posición de pie: su contracción estática se opone a la flexión de la rodilla por el peso del cuerpo (**fig. 1-27**).

La **contracción isotónica** acorta el músculo acercando sus inserciones y suscita un movimiento propio para cada músculo.

La contracción muscular posee dos cualidades: la fuerza y la velocidad. La **fuerza** depende de la longitud y del volumen de las fibras musculares. La **velocidad** es una condición propia de la fibra muscular. Puede ser aumentada por el entrenamiento.

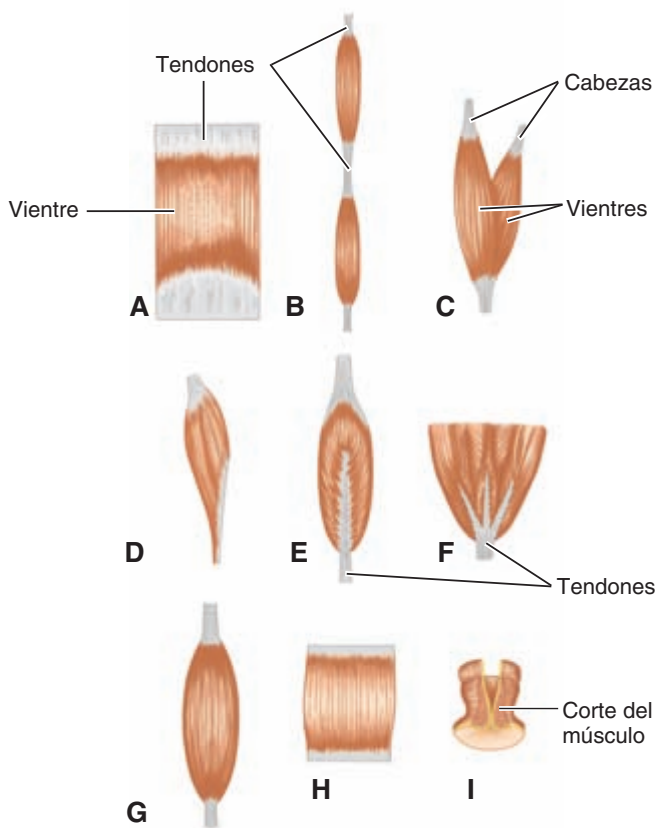


Fig. 1-26. Tipos de músculos. **A.** Músculo plano. **B.** Músculo digástrico. **C.** Músculo bíceps. **D.** Músculo semipenniforme. **E.** Músculo penniforme. **F.** Músculo multipenniforme. **G.** Músculo fusiforme. **H.** Músculo cuadrado. **I.** Músculo esfínter.

Tendones

Es raro que un músculo se inserte directamente, por lo general lo hace por intermedio de un **tendón**. De estructura fibrosa, el tendón prolonga al músculo hasta su punto de inserción. La forma de los tendones es variable, unos son cilíndricos, otros aplanados; algunos son

muy largos otros muy cortos; existen, por último, los que se extienden en amplias membranas.

Los **tendones** son siempre de coloración blanquecina, brillante, nacarada. Son muy resistentes y prácticamente inextensibles: la contracción del músculo puede así actuar sin retardo, sin pérdida de fuerza frente a la palanca puesta en movimiento.

Inserción de origen e inserción terminal. Punto fijo y punto móvil

Se distinguen ordinariamente dos inserciones en un músculo: la **inserción de origen** y la **inserción terminal**. En el cuello y los miembros se habla también de **inserción superior** e **inferior** e **inserción proximal** y **distal**.

Las **inserciones de origen** pueden ser:

- **Carnosas:** las fibras musculares llegan a la superficie ósea de inserción perdiéndose en el periostio, son poco frecuentes.
- **Tendinosas:** el músculo se origina por medio de fibras blanquecinas en un **tendón de origen** de forma variable: cilíndrico, aplanado, etc.
- **Tendinomusculares:** son una combinación de las precedentes.
- **Arcos fibrosos:** entre dos puntos de inserción ósea se tiende un arco de cuya convexidad parten fibras carnosas (arco tendinoso del sóleo, arco tendinoso del elevador del ano).

Algunos músculos están formados en su origen por varios cuerpos musculares reunidos distalmente en una inserción única. Se los designa **bíceps**, **tríceps** o **cuádriceps** según tengan dos, tres o cuatro **cabezas de origen**.

También la inserción terminal de un músculo único puede efectuarse por **varios tendones**, como por ejemplo en los flexores de los dedos. Éstos son **músculos multifidos**.

Las **inserciones de terminación** pueden hacerse, las más frecuentes, por medio de **tendones**, que prolongan el cuerpo muscular bajo formas variables: largos, breves, cilíndricos, aplanados; pueden emitir expansiones.

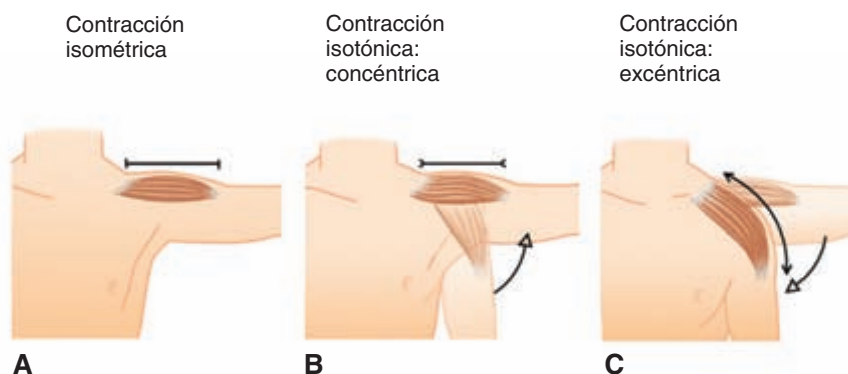


Fig. 1-27. Tipos de contracciones fásicas musculares. **A.** La contracción isométrica mantiene la longitud del músculo y fija la articulación en una posición. **B.** La contracción concéntrica disminuye la longitud del músculo. **C.** La contracción excéntrica se produce mientras el músculo se alarga de manera controlada.

Hay **tendones** que se extienden en forma de amplias láminas fibrosas, denominadas **aponeurosis**. Se observan en los tendones anchos que prolongan hasta la línea media a los músculos oblicuos y transversos del abdomen.

Cada músculo posee, cuando se contrae, un punto **fijo y un punto móvil**. La contracción muscular acerca el punto móvil al punto fijo. Pero, si bien para un movimiento dado esos puntos son siempre los mismos para un músculo determinado, cada uno de los puntos de ese mismo músculo puede ser fijo o móvil según el movimiento que realice. Así, en la flexión del antebrazo sobre el brazo el punto fijo del bíceps braquial está en la escápula y su punto móvil en el radio. Pero, en la acción de trepar, el bíceps toma su punto fijo en el radio y en la escápula se establece el punto móvil, elevando todo el cuerpo.

El **tendón** puede ser considerado como la **prolongación del tejido conectivo** que rodea y separa las fibras musculares en el vientre muscular. Las fibras musculares se agrupan en fascículos y la cohesión de sus fibras se debe al entrelazamiento y a la disposición helicoidal del tejido conectivo dispuesto entre ellas. El **endomisio** envuelve los fascículos musculares primarios. El **perimisio** agrupa varios fascículos primarios y envuelve los fascículos secundarios. El tejido conectivo fibroso del tendón se continúa con el perimisio muscular asegurando la transmisión de la fuerza de tracción del músculo (**fig. 1-28**). El **epimisio** (tejido conectivo laxo) se ubica inmediatamente profundo a la **fascia muscular**.

La unión de la fibra muscular y del tendón está asegurada por el conjunto de fibras conectivas que gradualmente se transforman en fibras tendinosas.

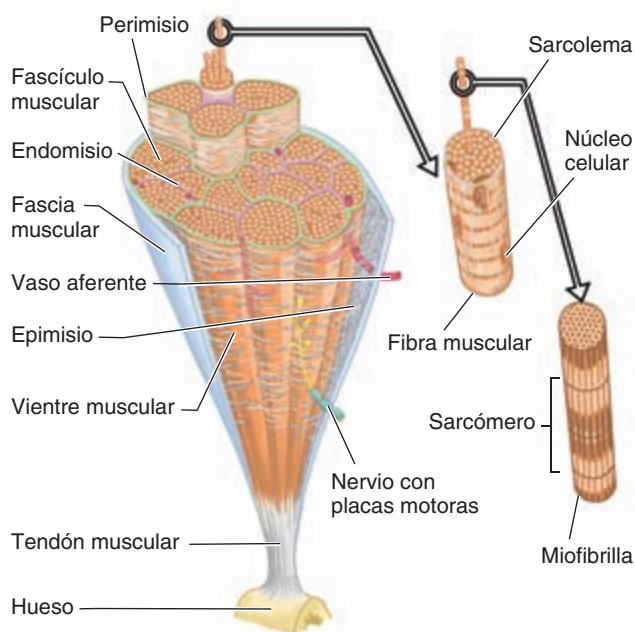


Fig. 1-28. Esquema de las partes de un músculo. A la derecha se representa el detalle de una fibra muscular y de una miofibrilla.

La terminación de los tendones, cuando se insertan sobre el esqueleto, está representada por una fusión íntima con el periostio. Las fibras de colágeno tendinosas atraviesan el periostio y penetran superficialmente en el hueso. La tracción que ejercen en la superficie de inserción provoca la aparición de salientes óseos, apófisis y espinas.

Miositis

La **miositis** es la inflamación de un músculo estriado. Ésta puede deberse a una lesión del músculo, a una infección o a una enfermedad autoinmune. Entre las patologías infecciosas más comunes se encuentran el virus de la gripe, la triquinosis y la toxoplasmosis (parasitarias), y algunas bacterias como *Clostridium perfringens* y *Streptococcus pyogenes*. Generalmente cursan con dolor intenso, inflamación local e impotencia funcional del músculo afectado. El tratamiento varía de acuerdo con la etiología.

Tenosinovitis

Es la **inflamación de la vaina sinovial**. La causa puede ser desconocida o deberse a una lesión traumática, tensión extrema o infección. Las zonas más afectadas son la región del carpo, las manos y los pies, aunque cualquier vaina sinovial puede ser afectada. Clínicamente se manifiesta con dolor y dificultad para mover una articulación (especialmente cuando se produce en las regiones típicas). La fiebre, la inflamación y el enrojecimiento de la zona pueden indicar la presencia de infección, sobre todo cuando se tiene el antecedente de una lesión penetrante o una punción.

Desgarros musculares

Un **desgarro** es una lesión producida en un **músculo**, en la que éste o una de sus porciones se distienden y se rompen todas o parte de sus fibras. Esta lesión surge como consecuencia de un **estiramiento excesivo y violento**. Es frecuente que se produzcan en los músculos de las regiones infraescapular y lumbar, así como en los de la región posterior del muslo.

Sección tendinosa

Los **tendones** pueden sufrir rupturas espontáneas o secundarias a un traumatismo que puede ser indirecto al ejercer sobre él una tracción violenta o una lesión directa a través de una herida.

La **ruptura del tendón calcáneo** [tendón de Aquiles] se produce en forma espontánea en pacientes de 40 años o más, realizando algún deporte o al subir una escalera. Típicamente el paciente siente un dolor intenso y súbito en la cara posterior de la pierna, quedando con incapacidad funcional y dolor moderado. Al examen se palpa una depresión a nivel del tendón calcáneo y un moderado aumento de volumen en la región. El paciente no puede pararse en puntas de pie. La ruptura del tendón puede producirse por un proceso degenerativo previo, una tendinitis crónica latente o por un esfuerzo inadecuado para su entrenamiento.

Atrofia muscular

La **atrofia muscular** es la disminución del tejido muscular. Se produce habitualmente por falta de ejercicio del grupo muscular afectado o bien puede ser secundario a otras patologías, entre las que se destacan aquellas que comprometen la inervación motora, afectando el sistema nervioso central o periférico. Llevan a la disminución de la fuerza y en casos severos pueden devenir en disminución de la movilidad de un miembro o de parte de él.

La atrofia muscular por **falta de ejercicio** es frecuente entre las personas que llevan un hábito de vida sedentario, es normal en el envejecimiento y en aquellas personas que deben realizar reposo durante períodos prolongados. Habitualmente suele revertir con la rehabilitación adecuada.

Entre las patologías del **sistema nervioso** que llevan a la atrofia muscular se encuentran la poliomielitis, el síndrome de Guillain-Barré, o puede ser secuela de un ACV (accidente cerebro vascular) en el que exista compromiso de algún área cerebral motora. La función muscular se recupera parcialmente o incluso puede no recuperarse a pesar de realizar la rehabilitación.

Hipertrofia muscular

La **hipertrofia muscular** es el fenómeno de aumento de volumen del músculo, secundario al aumento del tamaño de las células. Es decir, el número celular se mantiene constante y sólo se modifica el volumen celular.

Esto se observa en los atletas o personas que realizan entrenamiento físico de tipo **anaeróbico** (p. ej., fisiculturismo) en el que el músculo se ve sometido a reali-

zar grandes esfuerzos de manera repetida. Este incremento del volumen celular se debe a un aumento de la producción de las proteínas contráctiles de la célula muscular, con el fin de adaptarse y poder realizar con mayor facilidad los esfuerzos a los que se ve sometido el músculo.

Distrofias musculares

Las **distrofias musculares** son un grupo de enfermedades primarias del músculo esquelético que se deben a trastornos genéticos hereditarios. En su mayor parte, se deben a alteraciones de proteínas estructurales del músculo. Las proteínas contráctiles del músculo estriado (actina, miosina, tropomiosina y troponina) están conectadas a la membrana plasmática de la célula muscular a través de otras proteínas: distrofina, espectrina, etc. Estas últimas, al encontrarse alteradas, son las que ocasionan el daño muscular primario conocido como distrofia.

Vainas fibrosas y vainas sinoviales de los tendones

Son formaciones desarrolladas a modo de puente o de túnel entre las superficies óseas sobre las cuales se deslizan los **tendones**. Su función es **contener** el tendón permitiéndole un **deslizamiento** fácil o actuar como polea de reflexión. Se las encuentra en especial en los extremos de los miembros en los que los tendones deben permanecer en contacto con el esqueleto, cualquiera sea la posición del segmento del miembro que se considere.

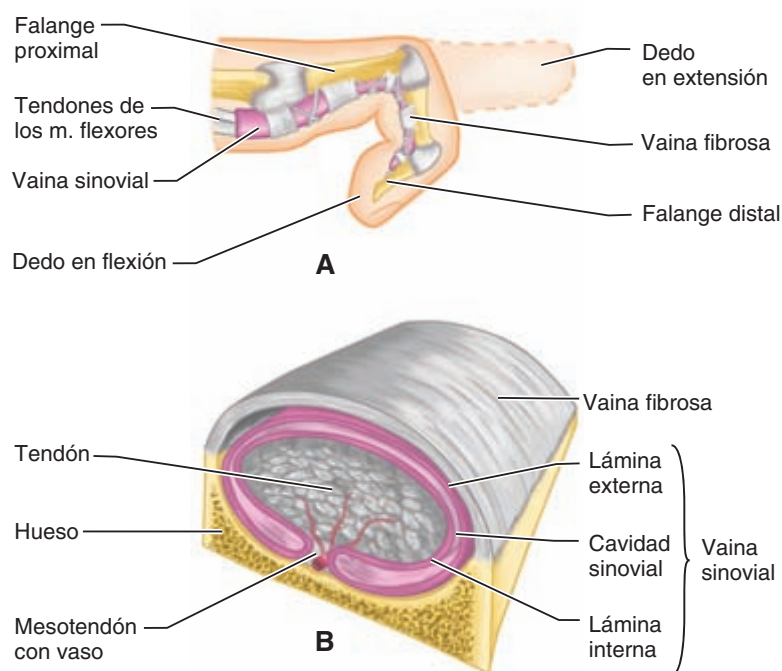


Fig. 1-29. Tendón y vaina sinovial. **A.** Tendones flexores del dedo de la mano con sus vainas fibrosa y sinovial. **B.** Sección transversal de un tendón rodeado por sus vainas sinovial y fibrosa.

Las **vainas fibrosas** están insertadas en el hueso. Tienen una existencia propia o adaptan su estructura a las formaciones fibrosas y fascias de la vecindad. Rodean a uno o varios tendones (**fig. 1-29**).

Las **vainas sinoviales** son envolturas serosas que tapizan el interior de estos túneles osteofibrosos. Favorecen el deslizamiento de los tendones. Cada vaina sinovial está formada por una **lámina visceral** que revisita y se aplica al tendón, y una **lámina parietal**, que tapiza el interior de la vaina osteofibrosa. Estas dos láminas se continúan una con la otra en los extremos de la vaina, formando así **recesos sinoviales** que hacen de la sinovial una cavidad cerrada. En ciertos puntos, el tendón se encuentra unido a la pared osteofibrosa por repliegues conectivos revestidos por la sinovial que contienen vasos destinados al tendón: son los **mesotendones**.

Bolsas serosas anexas a los músculos

Es frecuente observar entre dos músculos o entre un músculo y un hueso pequeñas bolsas tapizadas por una membrana serosa: son las **bolsas serosas**, que favorecen el deslizamiento muscular. Algunas de estas bolsas serosas se comunican con la sinovial de una articulación vecina.

Las vainas sinoviales, como las bolsas serosas, pueden infectarse por diferentes vías. La repercusión de esta infección puede llevar a la pérdida del poder de deslizamiento de la vaina y producir un efecto desfavorable sobre el tendón. En un grado menor de repercusión, el que queda perturbado es el juego de deslizamiento que, incluso, puede llegar a interrumpirse a causa de las adherencias que se contraen. Ello trae aparejadas la pérdida de la funcionalidad y la fijación en una actitud desfavorable.

Bursitis

Es la **inflamación** de una **bolsa sinovial** y puede presentarse tanto en forma aguda como crónica.

La causa de la **bursitis** puede ser el uso excesivo de la articulación, un traumatismo y algunas patologías que afecten la integridad de la articulación o su movilidad (artritis reumatoidea, gota, infecciones). En otras ocasiones, no se encuentra la causa. La bursitis se presenta con mayor frecuencia en el hombro, la rodilla, el codo y la cadera, y también puede afectar otras áreas como el tendón calcáneo y el pie. Clínicamente se manifiesta con dolor al movilizar la región afectada, tumefacción y calor.

Los episodios repetidos de bursitis pueden llevar a un proceso crónico.

Examen de la función muscular y electromiografía

Para evaluar la **función de un músculo**, o un grupo muscular, se utilizan pruebas que se realizan durante el examen físico del paciente. La evaluación debe incluir la **fuerza**, el **tono** y la **resistencia muscular**. Éstas se llevan a cabo mediante maniobras de movilidad **activas** (el paciente ejecuta un movimiento), **pasivas** (es el examinador quien moviliza un segmento corporal) y de **resis-**

tencia (el paciente debe oponerse al movimiento que intenta realizar el examinador).

Otra forma de evaluar la función muscular es mediante el **electromiograma**, con el que se obtiene un registro de la **actividad eléctrica** de las unidades motoras que forman el músculo. Este registro se realiza colocando electrodos en la superficie de la piel o bien insertando electrodos (agujas) dentro del músculo. En el **estado de reposo** del músculo sólo se obtiene un **tono basal**, que corresponde al estado de contracción ligera que no produce movimiento ni resistencia. Cuando el músculo se **contrae** muestra diferentes descargas que son registradas gráficamente. El electromiograma permite evaluar el estado de las unidades motoras.

Fascias

Una fascia es una lámina o membrana de tejido conectivo fibroso denso que recubre o envuelve alguna estructura anatómica, como los músculos, vasos y vísceras.

La **Terminología Anatómica** aplica el nombre de **fascia** a vainas, hojas, láminas u otros agregados de tejido conectivo disecable visibles macroscópicamente.

Se pueden diferenciar tres tipos de **fascias**, de acuerdo con su mecanismo de formación: fascias de condensación, fascias de migración y fascias de fusión. Asimismo, recomienda **no emplear** los nombres "fascia superficial" y "fascia profunda" como términos genéricos, debido a los diversos significados asumidos en descripciones tradicionales de distintos orígenes.

Las fascias derivan del mesodermo. Están formadas por un tejido rico en fibras de colágeno y en algunos casos, fibras elásticas. Cuando llegan al hueso se continúan con el periostio de éste.

La **fascia de revestimiento superficial** se ubica profundamente con respecto al tejido subcutáneo y recubre músculos y otras estructuras de la mayor parte del cuerpo. En los miembros, esta fascia adopta la forma de un cilindro hueco, que rodea las masas musculares en toda su extensión, aislándolas de los planos más superficiales. Esta fascia se continúa hacia la profundidad con **tabiques intermusculares** que separan músculos o grupos musculares y delimitan celdas o **compartimentos musculares** (**fig. 1-30**).

En algunas regiones las fascias se encuentran engrosadas y dan origen a ligamentos o a retináculos de tendones, que actúan como poleas.

En general, las fascias del tronco, la cabeza y el cuello son más delgadas, pero se disponen formando organizaciones más complejas que a nivel de los miembros.

Las fascias viscerales se ubican en las superficies de órganos que no están recubiertos de serosa.

Las fascias sirven para proteger y fijar órganos. En algunos casos se unen a la superficie de éstos; en otros, los contienen en **compartimentos** o los unen a músculos y huesos.

Las fascias también forman vainas y conductos por donde transitan vasos y nervios.

El tejido subcutáneo alberga los elementos epifascia-

les (superficiales) y se ubica entre la piel y la fascia de revestimiento superficial.

Las **aponeurosis** son láminas gruesas de tejido conectivo fibroso denso, son **tendones aplanados**. **No son fascias**. Debido a su forma de láminas pueden formar vainas y limitar compartimentos.

Las **membranas fibrosas** son láminas gruesas de tejido conectivo fibroso denso; son **ligamentos aplanados y amplios**. No son fascias. Debido a su forma de láminas pueden formar tabiques y limitar compartimentos.

Fascitis

Se denomina **fascitis** a la inflamación de una fascia. Puede ser de causa infecciosa o traumática.

La más común de las **fascitis infecciosas** es la denominada **fascitis necrosante**, que se extiende por el **tejido subcutáneo**, afectando también la fascia de revestimiento de la zona. Produce la necrosis de estos tejidos y progresa en superficie y profundidad. Se considera una infección muy grave que requiere un trata-

miento antibiótico enérgico y la remoción del tejido afectado.

La **fascitis plantar** es una inflamación aguda de la **aponeurosis plantar**. El síntoma principal es el dolor en el talón o la planta del pie. No suele deberse a un traumatismo intenso, sino al efecto de pequeños traumatismos que se repiten en el tiempo. El dolor puede aparecer por malas posturas, trabajo excesivo de la región (correr, saltar) y suele ser más intenso por las mañanas.

Síndrome compartimental

Los **grupos musculares** de los miembros superior e inferior están divididos en **compartimentos**, que están envueltos y delimitados por las fascias, fuertes e inextensibles. El **síndrome compartimental** se produce cuando el aumento de la presión dentro de un compartimento compromete la circulación y la función de los tejidos que están dentro de este espacio. El **síndrome compartimental** puede ser **agudo** (generalmente después de un traumatismo con fracturas óseas o sin ellas, produci-

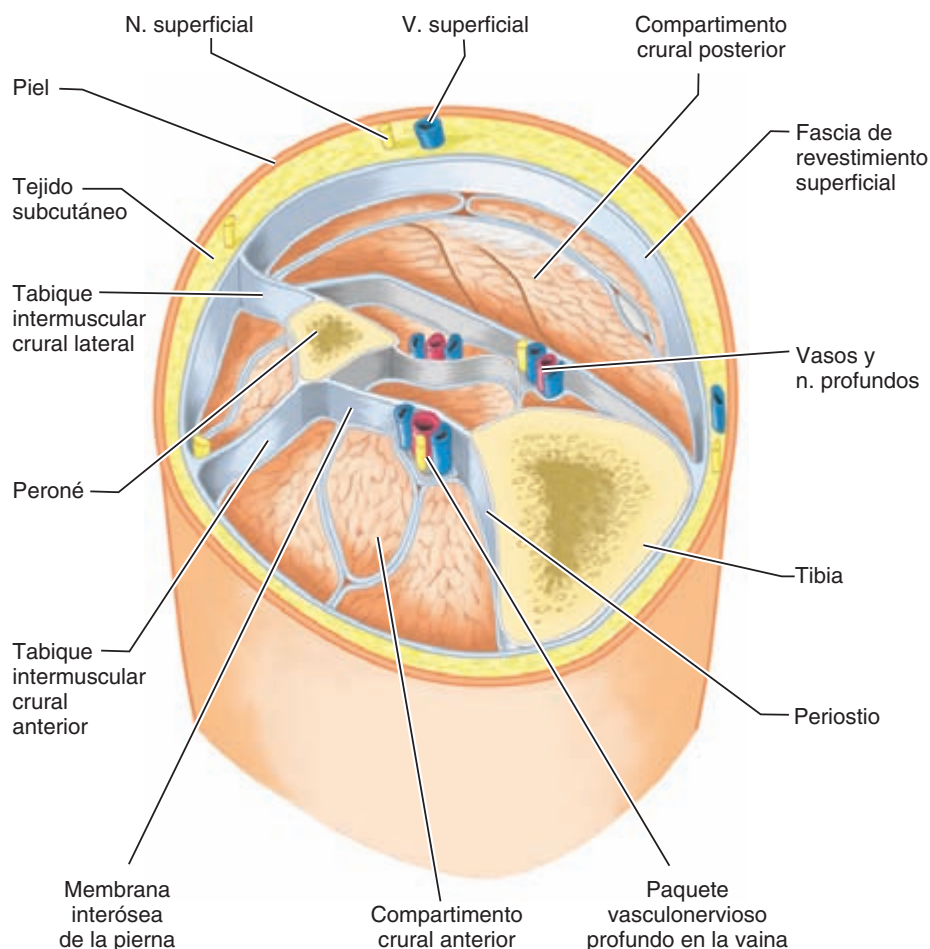


Fig. 1-30. Corte horizontal de la pierna derecha, vista superior. Se ven las fascias, los tabiques, la membrana interósea y los compartimentos limitados por éstos.

do por la hemorragia y el edema dentro de este espacio cerrado) o **crónico** (frecuente en los atletas, por el desarrollo muscular). El primero es una emergencia quirúrgica y se presenta con síntomas que incluyen el dolor progresivo y muy intenso en relación con la lesión y signos como la tumefacción tensa y la relajación de los músculos del compartimento afectado. El tratamiento incluye una fasciotomía que permite descomprimir la región.

Sistema cardiovascular

La **angiología** tiene por objetivo el estudio del sistema que asegura la circulación de la sangre, del quilo y de la linfa en todo el organismo.

El **sistema cardiovascular** comprende esencialmente:

- Un órgano central de impulsión: el **corazón**.
- Un conjunto de **conductos**, de estructura y propiedades diferentes: las arterias, las venas, los vasos capilares y los vasos linfáticos.

Corazón

El **corazón** está compuesto por dos mitades diferenciadas y se describen, de esta manera, un “**corazón derecho**” y un “**corazón izquierdo**”. En cada una de estas mitades se encuentran dos cavidades: una **aurícula** (atrio) y un **ventrículo**. Mientras que el corazón derecho y el corazón izquierdo están separados uno de otro por un **tabique**, cada una de las aurículas (atrios) comunica con el ventrículo correspondiente por un **orificio** provisto de **válvulas** que aseguran, en cada mitad del corazón, una circulación sanguínea en sentido único. A las **aurículas** (atrios) llegan las **venas**, de los **ventrículos** parten las **arterias**.

El corazón es un músculo hueco que circunscribe cavidades en las cuales circula la sangre. Cuando se relaja (**diástole**), el corazón atrae hacia sí la sangre que circula en las venas. Cuando se contrae (**sístole**) expulsa la sangre hacia las arterias: aorta o tronco pulmonar. Está formado por un músculo con propiedades particulares, el **miocardio**, que se halla tapizado interiormente por el **endocardio** y exteriormente por el **epicardio**. El corazón está rodeado por el **pericardio**, conjunto fibroso que lo separa de los órganos vecinos.

Situación general

El **corazón** está situado en el tórax, detrás de la pared esternocondrocostal, en la parte inferior del **mediastino** (mediastino medio).

Arterias

Las **arterias** son los conductos de transporte de la sangre desde el corazón (**fig. 1-31**). El origen de todas las arterias se reparte entre la arteria aorta y la arteria pulmonar. Éstos son conductos elásticos, contráctiles. El pulso arterial se corresponde con cada sístole.

Las arterias están desprovistas de válvulas, salvo los orígenes de la aorta y el tronco pulmonar.

Estructura

Una **arteria** comprende tres túnicas: una túnica externa o adventicia, una túnica media y una túnica íntima, interna o endotelio. En la **adventicia** se disponen los **vasa vasorum** de la arteria y su inervación. La **túnica media** es musculoelástica y tiene como función soportar la tensión de la sangre sobre estos vasos. El **endotelio** es una monocapa continua que se dispone hacia la luz y desempeña un papel fundamental en la hemostasia y es sensible a las modificaciones de presión y pH (**fig. 1-32**).

Clasificación

Podemos distinguir cuatro variedades de arterias.

Arterias elásticas: son de gran calibre. Su túnica media tiene una capa muscular entre dos membranas elásticas (una interna y la otra externa). Gracias a ellas, el flujo del corazón se transforma en laminar continuo y pulsátil. Durante cada diástole, ellas vuelven a su diámetro inicial.

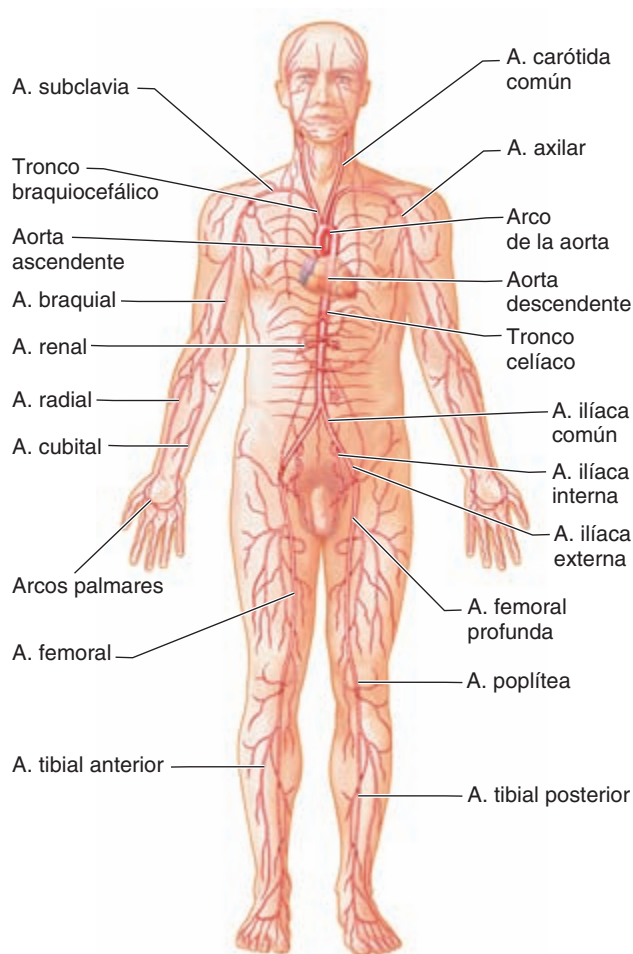


Fig. 1-31. Sistema cardiovascular: principales arterias de la circulación mayor del cuerpo.

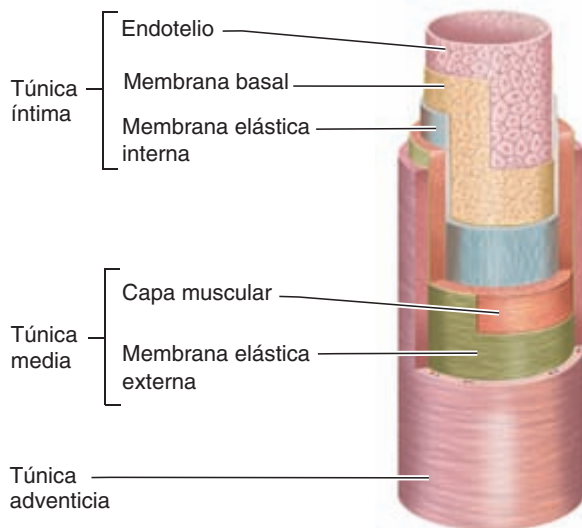


Fig. 1-32. Estructura de una arteria de tipo muscular. Capas que forman la pared arterial.

Arterias musculares: son de calibre mediano o intermedio y su túnica intermedia no presenta membrana elástica externa.

Arteriolas: son de pequeño calibre (inferior a 0,5 mm). Su túnica intermedia tiene poco tejido elástico y escasas fibras de músculo liso.

Capilares: son de muy pequeño calibre (5 a 30 micrones). No presentan túnica intermedia. A nivel de su inicio presentan una dilatación donde la arteriola forma un esfínter precapilar.

Localización

Las arterias nutren todo el cuerpo, excepto el cartílago hialino, la córnea, el cristalino, la epidermis y las faneras. Las arterias grandes e intermedias, generalmente, se disponen en los planos profundos. A nivel de los miembros son subfasciales. A nivel del abdomen son retroperitoneales o se relacionan con alguna de las dependencias del peritoneo. Las pequeñas arterias son subcutáneas o intraviscerales.

Distribución

Ramas colaterales

Son ramas que se desprenden de un tronco arterial.

Ramas terminales

Son las ramas que marcan la terminación de una arteria. Algunas terminan anastomosándose con las ramas vecinas (distribución plexiforme). Otras terminan formando capilares sin generar anastomosis con las arterias vecinas (distribución terminal) (fig. 1-33).

Anastomosis

Son las comunicaciones intervasculares. Hay dos tipos de anastomosis.

La primera es la **anastomosis arterioarterial** que constituye una circulación colateral que regula la distribución de la sangre. Hay tres subtipos de anastomosis arterioarteriales: la **anastomosis por inosculación** que forma una continuidad entre dos arterias que se unen en su terminación (p. ej., los arcos palmares); la **anastomosis**

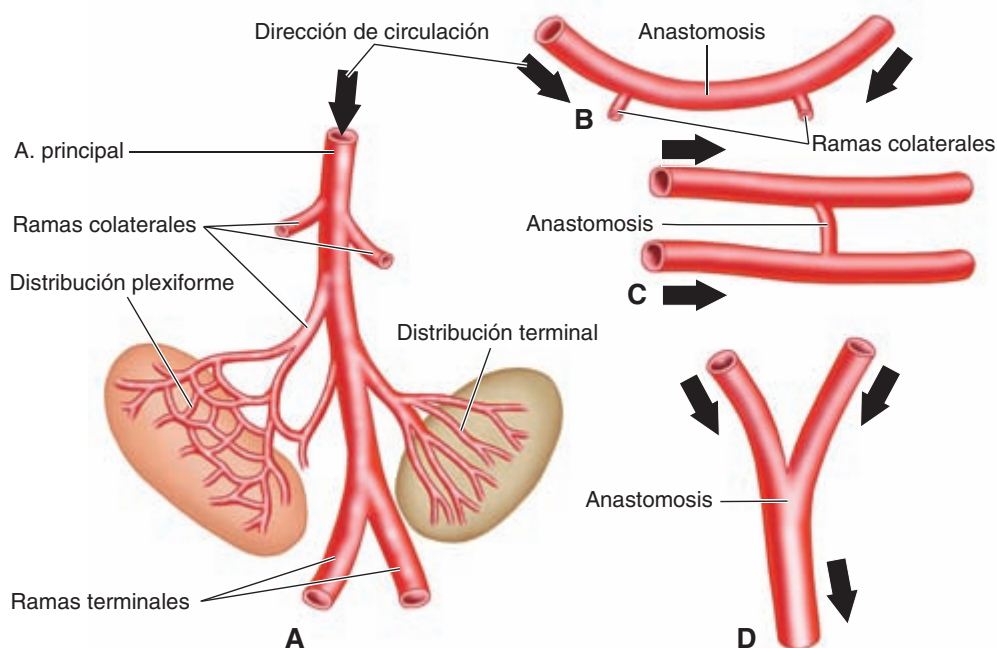


Fig. 1-33. Ramas y anastomosis vasculares. **A.** Tipos de ramas y distribución de las arterias dentro de los órganos. **B.** Anastomosis por inosculación. **C.** Anastomosis transversal. **D.** Anastomosis por convergencia.

sis transversal mediante un conducto de unión entre dos arterias paralelas (el conducto es de pequeño calibre y permite distribuir la sangre entre dos arterias), y la **anastomosis por convergencia** en la cual las dos arterias se fusionan en una (p. ej., la arteria basilar).

La segunda son las **anastomosis arteriovenosas**. Es una manera de desviación entre una arteriola y una vénula que genera un cortocircuito entre los vasos, permitiendo a la sangre saltar su paso por los capilares. Es un sistema de regulación de la circulación por diferentes tejidos, que puede convertirse, en ciertos casos, en una circulación con doble sentido.

Arteriosclerosis y aterosclerosis

La **arteriosclerosis** es un término que incluye distintas enfermedades vasculares, que llevan al engrosamiento y la pérdida de elasticidad de la **pared arterial**. La forma más frecuente es la **aterosclerosis** que se caracteriza por la formación progresiva de **placas fibrosas** en la superficie interna de la pared de la arteria. Estas placas tienen un núcleo de colesterol y lípidos, sobresalen hacia la luz del vaso y debilitan sus paredes.

Estos procesos tienen como consecuencia la estenosis de la arteria y la **obstrucción del flujo sanguíneo** y el

aumento de probabilidades de desarrollar episodios de **isquemia** en diferentes órganos.

Arteritis (vasculitis)

La **inflamación** de la pared de los vasos, denominada **vasculitis**, se encuentra en diversas enfermedades. Afecta vasos de distinto calibre y localización. Debido a esto puede presentar manifestaciones clínicas como fiebre, dolores musculares, dolores articulares y malestar general. Los mecanismos de producción pueden ser de etiología autoinmunitaria (autoanticuerpos que reaccionan con componentes de la estructura del vaso), o por lesión directa (toxinas, radiación, infecciones). En algunas arteritis se desconoce la causa de origen. Habitualmente el diagnóstico se realiza mediante la biopsia de la pared del vaso.

Aneurismas

Los **aneurismas** son dilataciones permanentes y localizadas de una arteria. La complicación más grave que pueden presentar es su rotura, que ocasiona una gran hemorragia. Frecuentemente no presentan síntomas y pasan inadvertidos. Las arterias afectadas con mayor frecuencia son la aorta y las de la base del cerebro.

Sección arterial y venosa

La **rotura** o el **corte de un vaso** provoca una extravasación de sangre, es decir una **hemorragia**. Si la sangre sale del cuerpo, se habla de una **hemorragia externa**. Si se acumula en alguna de las cavidades corporales, se trata de una **hemorragia interna**. Los vasos seccionados se pueden reparar mediante la aplicación de prótesis o injertos que aseguren la conducción de la sangre.

Venas

Las **venas** son vías de conducción que llevan sangre desde los tejidos, de retorno al corazón (**fig. 1-34**).

La pared de las venas tiene una estructura que consta de tres capas: una **túnica interna** o **íntima**, una **túnica media** y una **túnica externa** o **adventicia** (**fig. 1-35**).

La capa más interna o **íntima** está constituida por una capa de **células endoteliales fusiformes** que se disponen con una dirección que sigue el trayecto del vaso y que se apoya sobre una membrana basal y una delgada capa de tejido conectivo de ubicación subendotelial. Su función principal es el intercambio de líquidos y gases (intercambio metabólico) entre las células y la sangre a través de la pared del vaso.

La **capa media** se encuentra formada por células musculares lisas, siguiendo una disposición circular, fibras elásticas, fibras de colágeno y proteoglicanos. Tiene como función regular el flujo sanguíneo.

La **túnica íntima** o **adventicia** se constituye de fibra y elementos de tejido conectivo dispuestos en sentido longitudinal. En las venas puede encontrarse músculo liso. Sobre la adventicia se disponen los nervios vegetati-

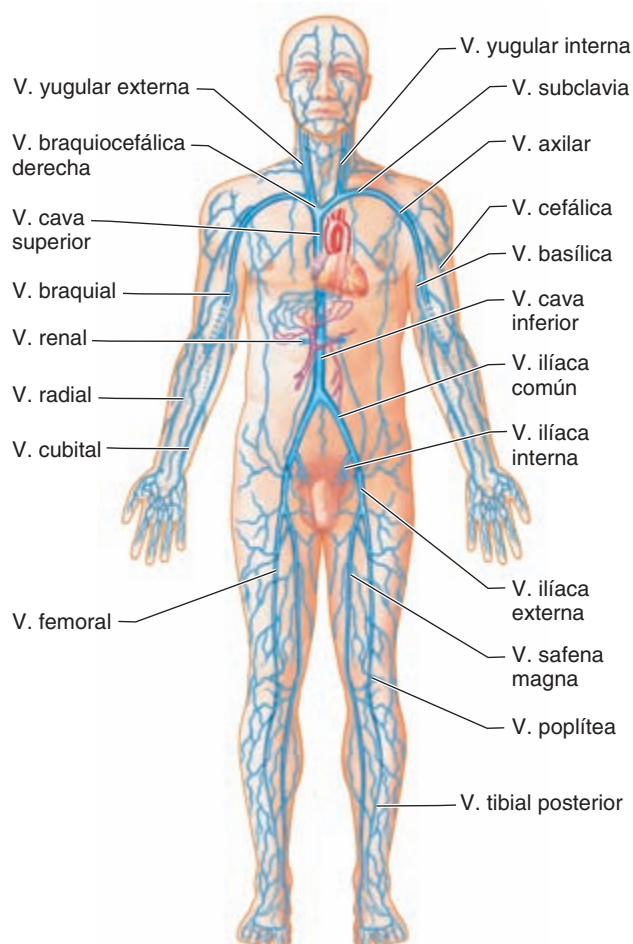


Fig. 1-34. Sistema cardiovascular: principales venas de la circulación mayor del cuerpo. Venas del sistema venoso superficial y del sistema venoso profundo.

vos que llegan a la musculatura del vaso. Su función es relacionar el vaso con las estructuras que lo circundan.

Las principales diferencias entre las venas y las arterias, en relación con su estructura, radican en la túnica media. **En las venas, la túnica media es más laxa** debido a la **mayor cantidad de fibras elásticas y de fibras de colágeno** que las forman, a diferencia de las arterias, que presentan su capa media formada por capas compactas de células musculares lisas. A su vez, en las venas no hay una clara estratificación así como tampoco presentan una membrana elástica interna.

Para poder llevar la sangre al corazón, en muchas situaciones (como por ejemplo la bipedestación), el sistema venoso depende de factores que venzan la fuerza de la gravedad. Estos factores que permiten el retorno de la sangre al corazón son: el efecto de succión del corazón (genera una presión hipobárica por desplazamiento del nivel ventricular en dirección al vértice del corazón durante la sístole); la onda pulsátil que se transmite desde las arterias (por sus contracciones musculares a nivel de la pared) hacia las paredes de las venas, colapsándolas (este fenómeno es denominado acoplamiento arteriovenoso); las bombas musculofasciales y musculoaponeuróticas que al contraer los músculos favorecen el retorno venoso, y también la apertura y el cierre de las válvulas venosas.

Las **válvulas venosas** son estructuras endoteliales que funcionan como un sistema de compuertas que evita el reflujo hacia distal de la sangre. Las válvulas se componen de **dos valvas o cúspides**. Una valva tiene un borde adherente que se une a la pared de la vena y un borde libre que está reforzado por una banda de fibras de la membrana endotelial. Cada valva tiene una cara parietal de forma cóncava hacia el corazón y una cara axial convexa. Las válvulas se encuentran principalmente a nivel de los orificios (*ostium*) de desembocadura de las venas. Hay algunas estructuras venosas del cuerpo humano que son avalvulares (no poseen válvulas), por ejemplo: los senos de la duramadre, la vena cava superior, la vena porta y las venas renales.

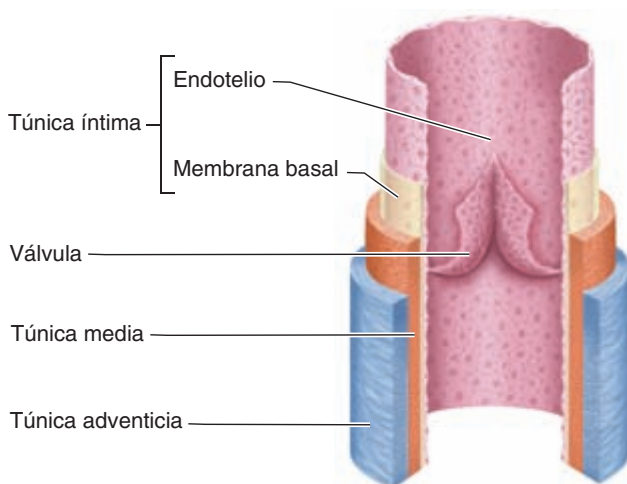


Fig. 1-35. Estructura de una vena. Corte longitudinal de una vena que permite ver las capas de la pared y el corte de una válvula venosa.

Las venas pueden ser clasificadas de acuerdo con su disposición topográfica en cuatro grandes grupos: un sistema venoso superficial, un sistema venoso profundo, un sistema venoso comunicante y un sistema venoso perforante.

El **sistema venoso superficial** es el que se encuentra ubicado profundo a la piel y discurre superficialmente a la fascia de revestimiento de la región. Las venas de este sistema transitan por dentro del tejido subcutáneo. Este sistema venoso es muy importante en el miembro inferior el cual drena el 10% de su sangre a través de este sistema.

El **sistema venoso profundo** discurre profundamente a la fascia de revestimiento superficial y suele acompañar a las arterias de la región (venas satélites).

El **sistema venoso comunicante** se compone de estructuras que comunican venas en el mismo plano o estrato, es decir, comunica venas del sistema venoso profundo con otras venas profundas o venas superficiales con venas del sistema venoso superficial. Estas estructuras venosas respetan el plano de la fascia de revestimiento.

En cambio, el **sistema venoso perforante** comunica el sistema venoso superficial con el sistema venoso profundo. Está constituido por venas que atraviesan la fascia de revestimiento por orificios preformados. Las venas perforantes poseen válvulas que impiden la circulación venosa desde el sistema profundo hacia el superficial. Las venas perforantes pueden ser directas cuando van directamente a un tronco venoso profundo o indirectas si para llegar a este tronco necesitan desembocar anteriormente en un grupo intermedio de venas profundas.

Las venas se originan de los **capilares venosos** o de los **vasos sinusoides**. Estos últimos son porciones de vasos que tienen una pared delgada y luz amplia. Son espacios sanguíneos intraparenquimatosos de vísceras como el hígado o el bazo. Otro origen de las venas son las lagunas cavernosas de los cuerpos eréctiles, que son espacios venosos tapizados por un endotelio donde los tabiques contienen fibras musculares lisas.

Las venas se reagrupan según dos vías principales, la pequeña y la gran circulación venosa. La **pequeña circulación venosa** está formada por las **cuatro venas pulmonares** y drena la sangre oxigenada que viene de los pulmones hacia el atrio izquierdo. La **gran circulación venosa** está constituida por **dos sistemas** que desembocan en la aurícula (atrio) derecha: el **sistema de la vena cava superior** y el **sistema de la vena cava inferior**.

La **vena cava superior** está constituida por la reunión de las **venas braquiocefálicas derecha e izquierda** que drenan: la **cabeza** y el **cuello**, por las **venas vertebrales**, las **venas yugulares internas, externas y anteriores**, y los **miembros superiores**, por las **venas subclavias**. La vena cava superior posee una sola vena afluente, la **vena álgica**, que drena la **pared del tronco**.

La **vena cava inferior** está constituida por la reunión de las **venas ilíacas comunes** que drenan el **miembro inferior**, por las **venas ilíacas externas**, y los **órganos de la pelvis**, por las **venas ilíacas internas**. La **vena cava inferior** posee numerosas venas afluentes: las **venas renales derecha e izquierda** (que recibe

a la **vena suprarrenal izquierda** y a la **vena testicular u ovárica izquierda**), la **vena suprarrenal derecha**, la **vena testicular u ovárica derecha**, las **venas frénicas inferiores** y las **venas hepáticas**. Las **venas hepáticas** drenan la sangre del hígado que recibe a la **vena porta**. Ésta drena todas las **venas del intestino** y del **bazo**.

Las venas presentan tres tipos de **anastomosis**: las venovenosas, las arteriovenosas y las venolinfáticas. Las anastomosis venovenosas se efectúan por inosculación, por conducto de unión o por convergencia. A veces constituyen una red o **plexo venoso**. Las anastomosis arteriovenosas son vías de derivación entre una arteriola y una vénula. Es un sistema de regulación que puede permitir evitar el pasaje por un plexo capilar. Las **anastomosis venolinfáticas** constituyen la vía de drenaje final de los vasos linfáticos.

En la insuficiencia de la circulación venosa se produce un aumento en la producción de linfa que no puede ser correctamente drenado y genera edemas.

La vascularización de las venas es semejante a la de las arterias: por la difusión de sangre circulante y de los *vasa vasorum* en las grandes venas.

La inervación es rica a nivel de las venas viscerales y es idéntica a la de las arterias en las venas periféricas.

Anatomía funcional de las venas

Resistencia a la circulación venosa

La resistencia gravitatoria, durante el pasaje de decúbito supino a la posición de pie, aumenta por un aporte de 500 centímetros cúbicos (cm³) de sangre en las venas del miembro inferior.

Las compresiones externas o internas (presión abdominal, útero grávido, tumor abdominal) pueden comprometer el retorno venoso.

Las venas como órganos estáticos

La capacidad del sistema venoso es de 4.700 mililitros frente a los 800 mililitros de las arterias. Esta reserva vascular es 100 a 200 veces más distensible que el sistema arterial. Las venas esplácnicas desempeñan un papel central en la reserva vascular.

Las venas como órganos dinámicos

La presión venosa disminuye progresivamente desde los capilares hacia las venas cavas donde es negativa. Esta presión negativa explica la posibilidad de producción de **embolias** cuando hay traumatismos de las grandes venas.

El **retorno de la sangre** hacia el corazón implica varios mecanismos asociados:

Papel de las **válvulas**: se oponen al reflujo venoso manteniendo la dirección centripeta de la corriente sanguínea. Protegen a los capilares de los aumentos de presión retrógrados; son más importantes en las pequeñas venas que en las grandes venas.

Papel de la **motricidad** propia de la vena: este papel es débil en las venas superficiales, pero importante en las venas esplácnicas, que se vacían a la mitad de su volumen en 20 segundos.

Papel de las **arterias**: se trata de las arterias conti-

guas comprendidas en la **misma vaina fibrosa**. Las pulsaciones arteriales, transmitidas a la vena, le dan una contracción pasiva favorable al retorno venoso.

Papel del **corazón**: la fuerza propulsiva del corazón (o *vis a tergo*) es eficaz ya que se estima en 35 milímetros de mercurio (Hg) de presión a nivel de las arteriolas precapilares.

La fuerza aspirante del corazón (o *vis a fronte*) se ve favorecida por las presiones intratorácicas y abdominales. El fin de la sístole y la inspiración son los factores esenciales de la aspiración de la sangre.

Papel de los **músculos**: la contracción muscular (p. ej., la bomba muscular de la pierna) y el aplastamiento de la planta de los pies (en particular, la importante red venosa plantar) favorecen la propulsión de sangre hacia proximal.

La inmovilización prolongada de un paciente reduce la circulación venosa y favorece la **trombosis venosa**.

Várices

Las **várices** son **venas dilatadas** de manera anormal que presentan un **trayecto tortuoso**. Se generan como consecuencia de un aumento de la presión que ejerce la sangre sobre el vaso y por la pérdida del tono de la pared de la vena. Las **válvulas** de estas venas pueden perder su capacidad de contener el reflujo de la sangre, tornándose incompetentes. Se afectan con mayor frecuencia las venas superficiales de la pierna y el muslo. Uno de los factores que favorecen la aparición de las várices es la **bipedestación prologada** y la posición sentada con las piernas en declive.

Es una patología que se encuentra en aproximadamente el 20% de la población y predomina en mayores de 50 años. Las personas obesas y las mujeres tienen mayor tendencia a desarrollar várices.

Trombosis y flebitis

La **trombosis** es la obstrucción de un vaso sanguíneo por la formación de un **coágulo de sangre** (trombo) en su interior. Si el vaso afectado es una **vena** se denomina **tromboflebitis** (obstrucción trombótica con inflamación del vaso). Dichos **trombos** pueden generarse en el sitio de la obstrucción o bien migrar desde otro sitio, generando una **tromboembolia**. La consecuencia de una **trombosis arterial** es la **isquemia**; su cuadro clínico y su gravedad dependerán del vaso afectado: isquemia miocárdica, infarto agudo de miocardio, accidente cerebrovascular (ACV) isquémico, necrosis de los dedos del pie, etcétera.

La **tromboflebitis** produce alteraciones del **retorno venoso**, causando una estasis secundaria. La región distal al vaso afectado (frecuentemente las venas profundas de los miembros inferiores) presenta edema y se encuentra pálida, fría y dolorosa.

Úlceras arteriales y venosas

Una **úlcera** es una excavación en la superficie de un tejido, que se produce como consecuencia del desprendimiento de tejido necrótico.

Las **úlceras de la piel de los miembros inferiores** pueden ser de origen venoso o arterial.

Aproximadamente el 70% de las **úlceras de la pierna** son **venosas**, se ubican en su cara medial, en su tercio inferior o medio, y presentan bordes irregulares y fondo sucio. Son la consecuencia del compromiso vascular que dificulta el **retorno venoso** normal, produciendo hipertensión venosa y dando lugar a **alteraciones tróficas** de los tejidos de la zona. La pierna se encuentra hinchada y es dolorosa si se infecta.

Las **úlceras arteriales** son de causa **isquémica** (falta de irrigación) y suelen ubicarse en el lado lateral de la pierna. Presentan bordes netos y su causa puede ser la aterosclerosis arterial o la diabetes mellitus. Suelen ser dolorosas, sobre todo durante el reposo o con la pierna elevada.

Capilares

Están interpuestos entre las arterias y las venas. En los **capilares** se producen los intercambios entre la sangre y los órganos; éstos se establecen ya sea en el sentido sangre-tejido (nutrición) o en el sentido tejido-sangre (eliminación). El resultado de estos intercambios es la transformación de la "sangre arterial", rica en oxígeno, en "sangre venosa", cargada de anhídrido carbónico. Se considera que la unión entre las arterias y los capilares por una parte, entre los capilares y las venas por otra, constituye una zona intermediaria que se denomina: uniones **arteriolocapilar** y **capilarovenular**.

Existen, además, vasos que reúnen directamente las arteriolas a las vénulas estableciendo un pasaje que forma un cortocircuito al territorio capilar (cortocircuitos arteriovenosos).

Oximetría de pulso

Los **oxímetros de pulso** son instrumentos que miden la saturación de oxígeno de la sangre arterial, permitiendo el control continuo del nivel de oxigenación del paciente. Tienen la particularidad de utilizarse a través de la piel o las uñas, sin necesidad de penetrarlas. Por esto se dicen que actúan de manera no invasiva.

La oximetría de pulso permite detectar el descenso de los niveles de saturación de oxígeno antes de que ocurra daño en el organismo y antes de que aparezcan los signos físicos.

Circulaciones mayor y menor (circulaciones sistémica y pulmonar)

Desde William Harvey (1628) se sabe que la sangre circula en el organismo a partir del ventrículo izquierdo. Éste, por su contracción, impulsa la sangre arterial a la aorta y a partir de ésta se reparte en todo el resto del cuerpo, excepto en los pulmones.

En los diferentes órganos y en los capilares se establecen intercambios fisicoquímicos que aseguran la vida de los diferentes tejidos. El resultado de estos intercam-

bios es transportado por la sangre de los capilares. Ésta es recogida por las venas que la conducen a la **aurícula** (atrio) **derecha** por intermedio de las **venas cavas** superior e inferior.

De la aurícula derecha la sangre pasa al **ventrículo derecho**, que impulsa, por su contracción, la sangre venosa al tronco pulmonar y de allí a los dos **pulmones**.

En los pulmones, la sangre venosa sufre una transformación en el curso de la cual se elimina al exterior el anhídrido carbónico y se enriquece en oxígeno.

La sangre así oxigenada, sangre arterial, vuelve al corazón por las **venas pulmonares** que terminan en la **aurícula** (atrio) **izquierda**.

De la aurícula (atrio) izquierda la sangre arterial pasa al **ventrículo izquierdo**: el circuito sanguíneo queda así cerrado.

Se opone así el **corazón derecho**, que contiene sangre venosa, la que envía a los pulmones, al **corazón izquierdo** que recibe sangre arterial, la que reparte en el resto del cuerpo.

La sangre circula en los vasos con sentido único: se aleja del corazón en las arterias y se dirige hacia él en las venas. En el corazón mismo, motor de la circulación sanguínea, el curso de la sangre está guiado por las **válvulas auriculoventriculares** (atrioventriculares): éstas se oponen al reflujo de la sangre desde los ventrículos hacia las aurículas (atrios). Las **válvulas pulmonar** y **aórtica** evitan el reflujo de la sangre desde de las arterias (pulmonar y aorta) hacia los ventrículos.

La **gran circulación, general** o **sistémica**, comprende: el ventrículo izquierdo, la aorta y todas las arterias que de ella se originan, los capilares y las venas que conducen la sangre a la aurícula (atrio) derecha. En esta circulación desembocan los vasos linfáticos: conducto torácico a la izquierda y conducto linfático derecho a la derecha.

La **pequeña circulación o circulación pulmonar** comprende: el ventrículo derecho, la arteria pulmonar y sus ramas, los capilares pulmonares, las venas pulmonares y la aurícula (atrio) izquierda. En esta circulación, las arterias contienen sangre carboxigenada y las venas, sangre oxigenada: es lo contrario de lo que sucede en la circulación sistémica (**fig. 1-36**).

Sistema linfático

El **sistema linfático** está constituido por órganos linfáticos primarios y secundarios, por vasos linfáticos y por ganglios linfáticos. Los vasos linfáticos son, como las venas, conductos con ramificaciones convergentes, encargados de recoger y aportar al sistema venoso dos importantes líquidos del organismo: la linfa y el quilo (de origen intestinal). En el curso de su trayecto, los vasos linfáticos atraviesan formaciones anexas particularmente estructuradas, los nodos [ganglios] linfáticos (**fig. 1-37**).

Los **vasos linfáticos** existen en todos los tejidos irrigados por vasos sanguíneos, excepto en la placenta y en el sistema nervioso central, donde no existen los linfáticos.

Se originan en vasos capilares con un extremo cerrado, más voluminosos que los capilares sanguíneos y forman una red drenada por los vasos linfáticos, los troncos colectores y los conductos linfáticos.

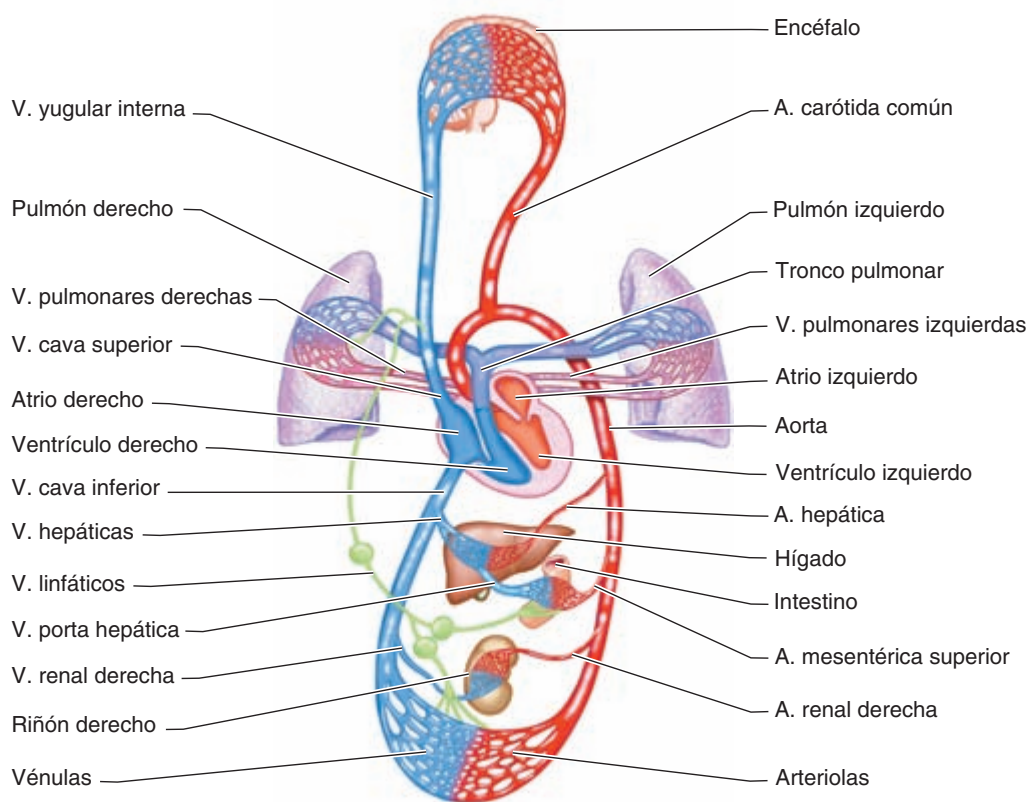


Fig. 1-36. Esquema de la circulación mayor y menor. La circulación menor se encuentra representada entre el corazón y los pulmones. En color verde está esquematizado el sistema linfático.

Su forma es variable: algunos, provistos de válvulas, son irregulares; otros, avalvulados, son regulares y rectilíneos. Cuando son valvulados, los vasos linfáticos presentan dilataciones y estrechamientos alternos, que les dan un aspecto irregular. Las válvulas están implantadas por pares en los estrechamientos de los vasos linfáticos. Estos estrechamientos son más espaciados en los troncos gruesos que poseen así menos válvulas.

En los vasos linfáticos, como en las venas, existen "insuficiencias valvulares" que permiten el reflujo de la linfa; su estasis es generadora de edemas de origen linfático puro.

Los vasos linfáticos están anastomosados entre sí, lo que no modifica su trayecto convergente hacia los nodulos. Están, generalmente, adosados a las venas y son superficiales o profundos.

Su estructura es muy semejante a la de las venas con endotelio interno, una túnica media fibromuscular y una adventicia.

Nodos linfáticos

Los **nodos linfáticos** son masas de tejido linfático (linfocitos y células acompañantes) de volumen variable que reciben vasos linfáticos **aferentes** y están drenados por uno o varios vasos linfáticos **eferentes** (fig. 1-38). Son redondeados u ovoides. Los vasos aferentes llegan a

la periferia del nodo por un punto cualquiera, mientras que los eferentes emergen por una depresión, el hilio del nodo.

Habitualmente son de color gris rojizo. Los nodos intratorácicos, de drenaje pulmonar, pueden estar impregnados de polvo de carbón (antracosis) y volverse oscuros.

Son **superficiales** o **profundos**. Algunos están aislados, por ejemplo, el nodo del epicóndilo medial del húmero, pero más a menudo están dispuestos ya sea en cadenas o en grupos regionales: nodos de la axila, inguinales.

Su estructura está caracterizada por una cápsula fibrosa periférica, desde donde parten las trabéculas, tabiques conectivos centrales que circunscriben masas de células linfoides: los folículos. Éstos se encuentran rodeados por los senos perifoliculares, terminación de los vasos aferentes y origen de los vasos eferentes.

Terminación

Fuera de algunas excepciones que serán descritas, las vías linfáticas del organismo son drenadas por **dos colectores terminales**: el **conducto torácico** a la izquierda y el **conducto linfático derecho** a la derecha. Éstos terminan en los confluente venosos yugulosubclavios del lado correspondiente o en sus proximidades. En

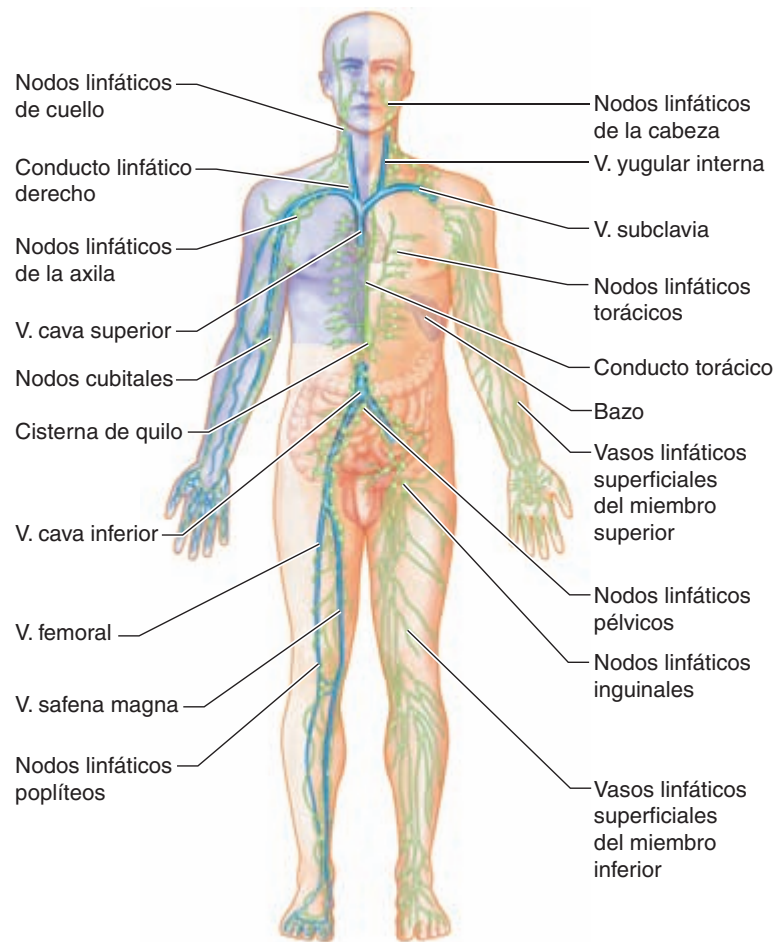


Fig. 1-37. Sistema linfático: distribución y organización. El área en color violeta corresponde al sector de drenaje linfático del conducto linfático derecho. El área en color rosa corresponde al territorio de drenaje linfático del conducto torácico.

estos dos conductos linfáticos colectores converge la linfa conducida por los **troncos linfáticos principales**: tronco yugular (derecho e izquierdo), tronco subclavio (derecho e izquierdo), tronco broncomediastínico (derecho e izquierdo), tronco lumbar (derecho e izquierdo) y troncos intestinales.

En el ser vivo

Los nodos y vasos linfáticos son **inaparentes** en estado normal. Algunos nodos superficiales son, sin embargo, visibles o palpables en ciertos sujetos delgados.

Las redes superficiales son visibles cuando están **inflamadas** (linfangitis).

Los nodos se hipertrofian frente a la inflamación y a la infección, puesto que ellos constituyen una barrera antiinfecciosa. Se hipertrofian igualmente en ciertas enfermedades que le son propias (infecciones, cánceres del tejido linfático, etc.). Por último, los nodos que drenan un órgano con cáncer pueden estar invadidos por células neoplásicas. En estos casos la adenopatía expresa la diseminación del cáncer, más allá del órgano inicial.

Linfangitis y linfadenitis

Durante un proceso inflamatorio, el **flujo linfático** aumenta para ayudar a drenar el líquido del **edema** de la región afectada. La linfa puede transportar al agente causal de dicha inflamación (ya sea infeccioso o químico) ocasionando a su vez la inflamación de los vasos linfáticos (**linfangitis**) o de los nodos linfáticos (**linfadenitis**).

Linfedema

El término **edema** indica el aumento del líquido situado en los **espacios intersticiales de los tejidos**. Cuando este edema es causado por una falla en el normal funcionamiento de los componentes del **sistema linfático** se denomina **linfedema**. Son múltiples las causas que pueden llevar a esto.

Cuando se realiza una **resección de los nodos linfáticos**, el territorio que habitualmente drenaba su linfa allí, ya no puede hacerlo y por lo tanto se acumula en el intersticio de los tejidos. Un ejemplo de esto es el **linfedema** que se ve en el **miembro superior**, como consecuencia de la **resección de los nodos linfáticos de la axila**, realizada como parte del tratamiento del cáncer de mama.

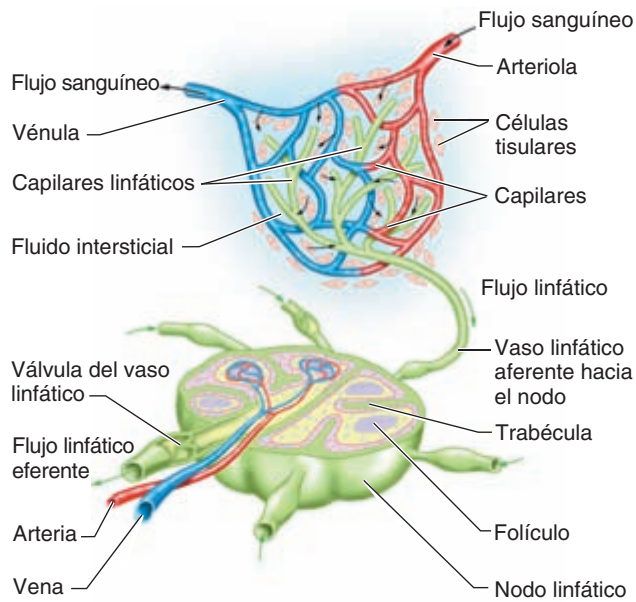


Fig. 1-38. Circulación de la linfa. Las flechas negras grandes indican la dirección de la sangre. El lecho capilar permite la filtración de líquido hacia el tejido irrigado. Las flechas negras pequeñas indican la dirección del fluido intersticial. La linfa se forma cuando el fluido intersticial penetra en los capilares linfáticos. Las flechas verdes indican la dirección de la linfa en los vasos linfáticos. En la parte inferior se muestra un nodo linfático seccionado, donde se ve su estructura interna.

Metástasis

La aparición de **células tumorales separadas** en un **sitio diferente** del que originó al tumor se denomina **metástasis**. Es una característica propia de los **tumores malignos** (cáncer), ya que pueden penetrar en los vasos sanguíneos o linfáticos y en las cavidades corporales (peritoneo, pleura) y a través de éstos **diseminarse** hacia otras regiones. Por este motivo los cánceres pueden diseminarse por tres vías: hematógena, linfática o siembra de cavidades orgánicas, y esta característica depende del tipo de tumor.

Sangre

Médula ósea

Las **células sanguíneas** se forman, después del nacimiento, en la **médula ósea**. El proceso de **hematopoyesis** produce **glóbulos rojos** (eritrocitos) y **glóbulos blancos**. Estos últimos incluyen los **granulocitos**, **neutrófilos**, **eosinófilos**, **basófilos**, **linfocitos B** y **monocitos**. Los **linfocitos T** se desarrollan y maduran en el timo, habiendo sido generados en la médula ósea ubicada en los huesos. Las **plaquetas** se producen en la médula ósea como fragmentos celulares de los **megacariocitos**. Sólo los eritrocitos y las plaquetas se limitan a permanecer dentro de la sangre, mientras que todos los leucocitos pueden dejar la circulación y entrar en los tejidos.

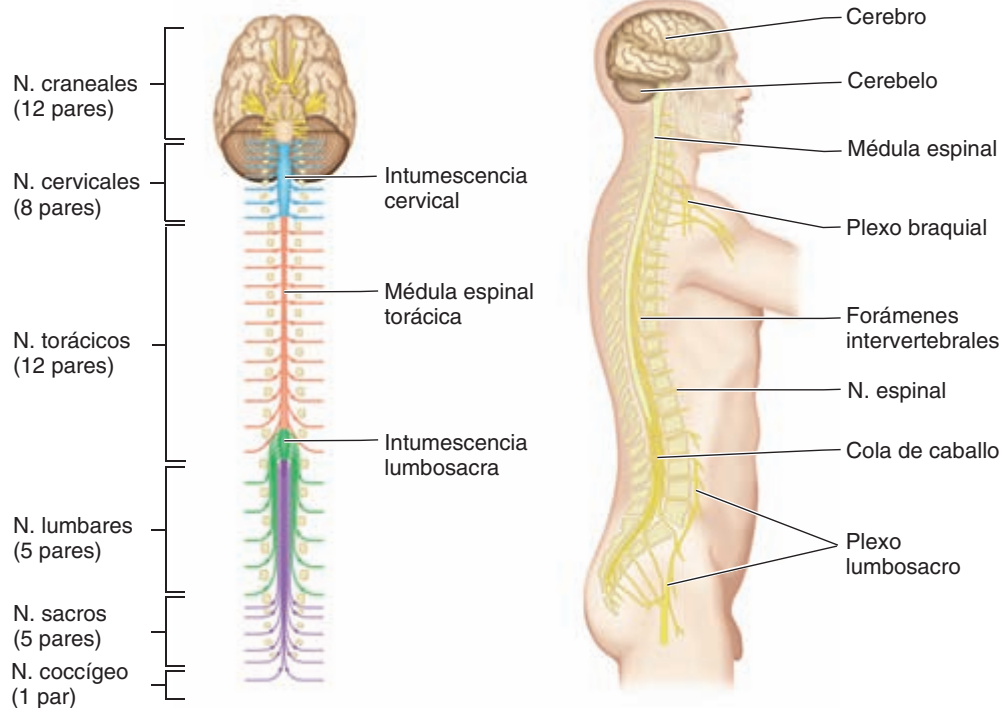


Fig. 1-39. Organización del sistema nervioso. A la izquierda, el esquema muestra una vista anterior del sistema nervioso central con el origen de los nervios. A la derecha, la vista lateral representa la ubicación de los plexos nerviosos.